

Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

Studienarbeit

Übersetzung von Vorlesungsunterlagen in TypeScript – Theoretische Informatik III

Studiengang Informatik

Studienrichtung Angewandte Informatik

Verfasser:	Ertan Ertas und Christian Strerath
Matrikelnummer:	9390224, 4965013
Kurs:	TINF23AI2
Studiengangsleiter:	Prof. Dr. Holger Hofmann
Betreuer:	Prof. Dr. Karl Stroetmann
Bearbeitungszeitraum:	15.10.2025 - 14.04.2026

Erklärung

Wir versichern hiermit, dass wir unsere Studienarbeit mit dem Thema: „Übersetzung von Vorlesungsunterlagen in TypeScript – Theoretische Informatik III“ selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben.

Mannheim, 7. April 2026

Ertan Ertas

Kaiserslautern, 7. April 2026

Christian Strerath

Kurzfassung (Abstract)

Auf Deutsch

In English

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung	2
1.3	Methodik und Abgrenzung	3
2	Theoretische Grundlagen der Typisierung	5
2.1	Semantik und Funktion von Datentypen	5
2.2	Statische Typisierung mittels TypeScript	6
2.2.1	Herausforderungen einer naiven Code-Migration	8
2.2.2	Explizite Typannotationen	11
2.2.3	Strukturelles Typing und Interface-Verträge	16
2.3	Fazit zur architektonischen Neuausrichtung	23
3	RecursiveSet: API und fachliche Modellierung	25
3.1	Mathematische Mengen und Wohlunterscheidbarkeit	25
3.2	Die Datenstruktur RecursiveSet	26
3.3	Strukturierte Elemente: Die Tuple-Klasse	26
3.4	Assoziative Daten: Die RecursiveMap	27
3.5	Der Freeze-Contract: Immutabilität sichern	28
3.6	Von der Mengenkompensation zu expliziten Operationen	28
3.7	Funktionale Transformationen als Komprehensions-Ersatz	28
3.7.1	Basis-Transformationen: map, filter und reduce	30
3.7.2	Komplexe Konstruktionen: Verschachtelte Iterationen auflösen mit flatMap	30
4	RecursiveSet: Interne Architektur und Implementierung	32
4.1	Hash-Dispatcher und Gleichheitsprüfung	32
4.2	Speicherlayout: Structure of Arrays (SoA)	35
4.3	Kollisionsauflösung via Open Addressing	36
4.4	Löschvorgang: Backshift Deletion und Dense-Swap	37
4.5	Kapazitätsverwaltung und Hashing-Metadaten	38
4.6	RecursiveSet: Architektonische Spezialisierung	39
4.7	Performance-Optimierung funktionaler Methoden	39
4.8	Fazit der internen Architektur	39
5	Vom Python-Werkzeug PLY zu Lezer	41
5.1	Grundlagen von Lezer	42
5.2	Grammatikdefinition in Lezer	44
5.3	Generierung des Parsers	45

5.4	Integration in die TypeScript-Implementierung	47
6	Literaturverzeichnis	50
A	Anhang	51
A.1	Verzeichnis der portierten Lehrnotebooks	51

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1	Übersicht der übersetzten Notebooks im Repository	51
---	---	----

List of Listings

1	Mengen in Python: Das erwartete Verhalten	2
2	Mengen in TypeScript: Das fehlerhafte Verhalten	2
3	Unterschiedliche Operationen erfordern unterschiedliche Typen . .	5
4	Dynamische Typisierung in Python	6
5	Dynamische Typisierung in JavaScript	6
6	Typfehler wird erst zur Laufzeit sichtbar	6
7	Eine untypisierte Funktion in JavaScript	7
8	Dieselbe Funktion in TypeScript mit expliziten Typen	7
9	Naive Übersetzung einer Funktion nach TypeScript	8
10	Typprüfung zur Laufzeit in Python	8
11	Typprüfung zur Laufzeit in JavaScript und TypeScript	8
12	Der Typ <code>any</code> hebt die Typprüfung aus	9
13	Explizite Umwandlung in Python	9
14	Implizite und explizite Umwandlung in JavaScript	10
15	Eine Type Assertion ist keine echte Umwandlung	10
16	Unpräzise vs. präzise formulierte Funktion in TypeScript	11
17	Atomare und zusammengesetzte TypeScript-Typen	12
18	Union Type aus Literal Types in TypeScript	13
19	Literal Types in Python	13
20	Ein möglicher fehlender Rückgabewert in TypeScript	13
21	Möglicher fehlender Rückgabewert in Python	14
22	Fehlerhafte Nutzung ohne vorherige Prüfung	14
23	Explizite Behandlung eines möglichen <code>undefined</code> -Werts	15
24	Der Typ <code>unknown</code> erzwingt eine vorherige Prüfung	15
25	Einengung von <code>unknown</code> durch Typprüfung im Kontrollfluss	16
26	Type Hints in Python	16
27	Python <code>Any</code> vs. TypeScript <code>unknown</code>	17
28	Ein Interface als Vertrag über benötigte Methoden	17
29	Eine Klasse erfüllt ein Interface über ihre reine Struktur	18
30	Ein Protocol in Python als statischer Vertrag	18
31	Feste Datenstruktur mit <code>TypedDict</code> in Python	19
32	Objektstrukturen und Aliase: <code>interface</code> und <code>type</code> in TypeScript . .	20
33	Eine generische Funktion in TypeScript	20
34	Eine generische Funktion in Python	21
35	Generics mit strukturellen Schranken im Vergleich	21
36	Type Narrowing durch Kontrollfluss und <code>typeof</code>	22
37	Klassenprüfung mit <code>instanceof</code>	22

38	Vollständige Fallunterscheidung mit <code>never</code>	23
39	Mengenverhalten in Python	25
40	Mengenverhalten in TypeScript	26
41	Roboter-Koordinaten: Tupel in Python vs. TypeScript	27
42	Dictionaries in Python vs. <code>RecursiveMap</code> in TypeScript	28
43	Python: Mengenkompensation mit Selektion und Transformation	28
44	TypeScript: Funktionale Pipeline mit <code>flatMap</code> und Lambdas . . .	29
45	Python: Verschachtelte Mengenkompensation	30
46	TypeScript: Direkte Generierung und Vereinigung durch <code>flatMap</code> .	31
47	Der vollständige Hash-Dispatcher der Bibliothek	33
48	Die Gleichheitsfunktion <code>areEqual</code>	35
49	Speicherarchitektur von <code>RecursiveMap</code>	36
50	Lookup-Algorithmus mit linearem Sondieren	37
51	Reparatur der Suchkette (Backshifting)	38
52	Ply-Grammatik in Python	42
53	Lezer-Grammatik in TypeScript	42
54	Umsetzung Lezer-Grammatik in TypeScript	45
55	Erstellung des Parsers in TypeScript	46
56	<code>ParseStmnt</code> Funktion in TypeScript	48

Glossar

Backshift Deletion Ein intelligenter Löschalgorithmus für Hash-Tabellen (oft in Kombination mit Robin Hood Hashing genutzt). Statt Tombstones zu setzen, rücken nachfolgende kollidierte Elemente in die entstandene Lücke auf, was die Suchketten verkürzt und die Tabelle sauber hält.. 37

CPU-Cache Ein extrem schneller, aber kleiner Zwischenspeicher direkt im Prozessor. Die CPU lädt Daten bevorzugt in zusammenhängenden Blöcken (Arrays) in den Cache. Verstreute Objekte zwingen die CPU, Daten langsam aus dem Hauptspeicher (RAM) zu holen (Cache Miss).. 36

Garbage Collection Eine automatische Speicherverwaltung (z.B. in JavaScript oder Java), die den Arbeitsspeicher nach nicht mehr benötigten Objekten durchsucht und diese löscht. Das Erzeugen vieler winziger Objekte zwingt die Garbage Collection zu häufigem "Aufräumen", was Programme stark ausbremst.. 32

Hash-Tabelle Eine extrem schnelle Datenstruktur, die Daten in einem Array speichert. Ein Hash-Wert berechnet dabei direkt den Array-Index (den Speicherort), wodurch Elemente in idealerweise konstanter Zeit ($O(1)$) gefunden werden können.. 32

Kollision (Hashing) Tritt in einer Hash-Tabelle auf, wenn zwei unterschiedliche Eingabedaten zufällig denselben Hash-Wert generieren und somit auf denselben Speicher-Slot zugewiesen werden. Die Datenstruktur muss Mechanismen wie Open Addressing besitzen, um dies aufzulösen.. 34

Linear Probing Die einfachste Form des Open Addressing. Ist der Ziel-Slot in der Tabelle belegt, wird einfach der unmittelbar nächste Slot (Index + 1) geprüft, bis ein leerer Platz gefunden wird.. 36

Load Factor (Auslastungsgrad) Das Verhältnis von gespeicherten Elementen zur Gesamtanzahl der verfügbaren Slots in einer Hash-Tabelle. Ein Load Factor von 0.75 bedeutet, dass die Tabelle bei 75% Füllung vergrößert werden muss, da sonst zu viele Kollisionen entstehen.. 38

Open Addressing Eine Methode zur Auflösung von Hash-Kollisionen. Alle Elemente werden direkt im Array der Hash-Tabelle gespeichert. Ist ein errechneter Platz belegt, wird nach einem festgelegten Muster (z.B. Linear Probing) ein anderer freier Platz gesucht.. 36

Overhead Der zusätzliche Rechen- oder Speicheraufwand, der durch die Verwaltung, Hilfsfunktionen oder Abstraktionsschichten einer Programmiersprache entsteht und nicht direkt zur Lösung des eigentlichen Problems beiträgt.. 39

Speicherfragmentierung Ein Zustand im Arbeitsspeicher, bei dem Daten stark verstreut in kleinen Lücken liegen statt in einem zusammenhängenden Block. Dies verschlechtert die Zugriffszeiten der CPU enorm.. 36

Tombstone (Grabstein) Ein spezieller Marker-Wert in Hash-Tabellen mit Open Addressing. Er markiert einen Slot als "gelöscht", damit Suchketten von Elementen, die wegen einer Kollision nach hinten verschoben wurden, beim Nachschlagen nicht abreißen.. 37

XOR (Exklusives Oder) Eine bitweise logische Operation. Sie liefert wahr (1), wenn genau eins der Bits 1 ist, und falsch (0), wenn beide gleich sind. Da XOR kommutativ ($A \oplus B = B \oplus A$) ist, eignet es sich hervorragend, um reihenfolgeunabhängige Hash-Werte (z.B. für Mengen) zu berechnen.. 39

1 Einleitung

Die Theoretische Informatik bildet ein wichtiges Fundament im Informatikstudium. Themen wie Automaten oder formale Sprachen können anfangs jedoch sehr abstrakt wirken. Um diese theoretischen Konzepte greifbarer zu machen, kommen in der Vorlesung „Theoretische Informatik III“ interaktive Notebooks zum Einsatz. Dort wird erklärender Text direkt mit ausführbarem Programmcode gemischt. Bislang basieren diese Notebooks auf der Programmiersprache Python. Studierende können so theoretische Algorithmen direkt ausprobieren, verändern und live nachvollziehen.

Diese Arbeit befasst sich mit der Übertragung dieser Lehrinhalte in die Programmiersprache TypeScript. Der Fokus liegt dabei auf einer Portierung, welche nicht nur die Syntax übersetzt, sondern die Konzepte der formalen Sprachen durch feste, verbindliche Datenstrukturen explizit modelliert.

1.1 Problemstellung

Ausgangspunkt dieser Arbeit sind interaktive Python-Notebooks, die Konzepte der theoretischen Informatik demonstrieren. Werden diese Lehrmaterialien in das TypeScript-Ökosystem übertragen, reicht es jedoch nicht aus, lediglich die Syntax der Sprache zu übersetzen. Es entstehen fundamentale technische Hürden, da beide Sprachen Daten auf unterschiedliche Weise verarbeiten. Folgende zwei Problemfelder stehen dabei im Fokus:

Zu späte Fehlererkennung bei verschachtelten Daten

Python ist eine dynamische Sprache. Das bedeutet, dass Variablen keine festen Typen haben und Fehler oft erst dann auffallen, wenn das Programm ausgeführt wird und abstürzt. Zwar gibt es Werkzeuge, um Typen in Python zu prüfen, in der interaktiven Umgebung eines Jupyter-Notebooks übersehen diese jedoch häufig Fehler.

In der Vorlesung arbeiten wir ständig mit tief verschachtelten Objekten – beispielsweise Datenstrukturen, bei denen eine Liste wieder viele weitere Objekte und Listen enthält. Fehlt einem dieser verschachtelten Elemente versehentlich eine wichtige Eigenschaft, merkt Python das erst, wenn der Code im Hintergrund genau dieses fehlerhafte Element aufruft. Wir benötigen stattdessen eine Sprache, die uns schon während des Tippens garantiert, dass unsere Datenstrukturen über alle Ebenen hinweg fehlerfrei und vollständig aufgebaut sind.

Das unerwartete Verhalten von Mengen (Sets)

Das gravierendste Hindernis bei der Übersetzung zeigt sich jedoch bei der Arbeit mit Mengen (Sets). In der theoretischen Informatik ist es unumgänglich, berechnete Zustände in Mengen zu speichern, um Duplikate zu vermeiden oder später zu prüfen, ob ein Zustand bereits erreicht wurde.

In Python funktioniert das exakt so, wie man es intuitiv erwartet. Fügen wir ein Tupel in eine Menge ein und fragen danach ab, ob ein Tupel mit denselben Zahlen enthalten ist, liefert Python das erwartete Ergebnis:

```
1  menge = set()
2  menge.add((1, 2))
3
4  # Die Abfrage liefert das erwartete Ergebnis
5  print((1, 2) in menge) # Ausgabe: True
```

Listing 1: Mengen in Python: Das erwartete Verhalten

Ein naiver Übersetzungsversuch nach TypeScript führt hier jedoch zu einem fundamentalen Bruch in der Logik. Nutzen wir die Standard-Datenstruktur Set in TypeScript auf die exakt gleiche Weise, erhalten wir plötzlich ein falsches Ergebnis:

```
1  const menge = new Set();
2  menge.add([1, 2]);
3
4  // TypeScript findet das Array überraschenderweise nicht
5  console.log(menge.has([1, 2])); // Ausgabe: false
```

Listing 2: Mengen in TypeScript: Das fehlerhafte Verhalten

Obwohl das Array `[1, 2]` im Code zuvor offensichtlich in die Menge eingefügt wurde, behauptet TypeScript, es sei nicht vorhanden. Dieser zunächst unerklärliche Unterschied führt bei einer direkten Portierung dazu, dass Logik-Abfragen fehlschlagen, Endlosschleifen entstehen und Algorithmen falsche Ergebnisse liefern. Die Ursachenforschung und Behebung dieses Verhaltens ist die zentrale technische Herausforderung dieser Arbeit.

1.2 Zielsetzung

Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist es, die Lehrinhalte der Vorlesung „Theoretische Informatik III“ vollständig nach TypeScript zu übersetzen. Die neue Co-debasis soll die bisherigen Python-Notebooks ersetzen und dabei die klaren Strukturvorgaben der neuen Sprache nutzen, um Fehler frühzeitig zu vermeiden.

Daraus leiten sich folgende konkrete Teilziele ab:

1. **Strukturierte Neuimplementierung:** Die Algorithmen der Vorlesung sollen in TypeScript portiert werden. Die dynamische, oft fehleranfälligere Natur von Python soll dabei durch verbindliche Datenstrukturen und Typvorgaben ersetzt werden.
2. **Lösung des Mengen-Problems:** Um die Algorithmen fehlerfrei auszuführen, muss das unerwartete Verhalten von TypeScripts Set analysiert und behoben werden. Ziel ist die Entwicklung einer maßgeschneiderten Datenstruktur, die sich exakt wie ein Python-Set verhält und verschachtelte Objekte verlässlich erkennt.
3. **Einheitliche Ausführungsumgebung:** Da die Notebooks lokal ausgeführt werden, muss eine standardisierte Umgebung geschaffen werden, die unabhängig vom Betriebssystem identisch funktioniert. Ein wichtiges technisches Teilziel ist es dabei, die Hintergrundprozesse der Notebooks so anzupassen, dass TypeScripts strenge Prüfregele auch bei der interaktiven, schrittweisen Ausführung zuverlässig erzwungen werden. Der Einrichtungsaufwand für Studierende soll durch eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung minimal gehalten werden.

1.3 Methodik und Abgrenzung

Die methodische Durchführung dieser Arbeit folgt einem fokussierten Ansatz. Der Umfang der Portierung beschränkt sich auf die nummerierten Lehrnotebooks der Vorlesung sowie deren unmittelbare technische Abhängigkeiten. Übungsnotebooks, die primär dem unbetreuten Selbststudium dienen, sind explizit vom Umfang dieser Arbeit ausgeklammert. Die genaue Auswahl der zu übersetzenden Artefakte erfolgte in Abstimmung mit dem Betreuer und ist im Anhang (siehe Abschnitt A.1) tabellarisch aufgeführt.

Ein zentraler methodischer Aspekt betrifft die didaktische Aufbereitung: Die begleitenden Erklärtexpte der Notebooks wurden nicht isoliert übersetzt, sondern inhaltlich an die neuen Strukturen von TypeScript angepasst. Dabei wurde bewusst darauf verzichtet, die neuen Konzepte kontinuierlich mit der alten Python-Implementierung zu vergleichen. Die Notebooks sollen als eigenständiges Lehrmaterial funktionieren, das die theoretischen Konzepte nativ und in sich geschlossen vermittelt.

Auf technischer Ebene war die Minimierung von Systemabhängigkeiten ein wesentliches Entwurfsziel. Insbesondere für die grafische Visualisierung von Automaten und Graphen wurde darauf geachtet, keine komplexen lokalen Installationen

von externer Software vorauszusetzen. Stattdessen kommen integrierbare, plattformunabhängige Lösungen zum Einsatz, um die Ausführung auf verschiedenen Betriebssystemen zu garantieren und den Einstieg für die Studierenden so barrierefrei wie möglich zu gestalten.

Zur Gewährleistung der Reproduzierbarkeit und für die freie Zugänglichkeit der Ergebnisse wird der gesamte entwickelte Quellcode in einem öffentlichen Repository bereitgestellt. Die Implementierung ist unter der URL <https://github.com/cstrerath/formal-languages-typescript> im Verzeichnis TypeScript abrufbar.

2 Theoretische Grundlagen der Typisierung

Beim Übergang von den interaktiven Python-Notebooks der Vorlesung zu einer TypeScript-Implementierung ändert sich nicht nur die Syntax. Der fundamentalste Unterschied liegt im Umgang mit Datentypen. Die in Python erprobten Algorithmen wurden ursprünglich in einer hochdynamischen Umgebung entwickelt und mittels „mypy“ typisiert. TypeScript verwendet einen anderen Ansatz, die Typisierung ist der zentrale Aspekt der Sprache, daher ist ebenjene in diesem Projekt kein Randthema, sondern das tragende Fundament der gesamten Codebasis.

2.1 Semantik und Funktion von Datentypen

Im Arbeitsspeicher eines Computers bestehen alle Daten letztlich nur aus Bitfolgen, also aus Nullen und Einsen. Für den Prozessor ist eine solche Bitfolge zunächst bedeutungslos. Erst durch einen „Typ“ erhält sie eine fachliche Interpretation. Der Typ legt fest, ob ein Wert beispielsweise als Zahl, als Text, als Wahrheitswert oder als komplexe Datenstruktur behandelt wird.

Man kann einen Typ daher als eine Art Vertrag verstehen. Dieser Vertrag beschreibt die Form eines Wertes und definiert, welche Operationen auf ihm sinnvoll und erlaubt sind. Ein kurzes Python-Beispiel (siehe Listing 3) verdeutlicht dieses Prinzip: Eine Zahl mit einer anderen Zahl zu summieren ist logisch, ebenso die Verkettung zweier Strings. Die Addition von String und Zahl führt hingegen zu einem inhaltlichen Konflikt.

```
1 zahl = 42
2 text = "42"
3 print(zahl + 1)      # sinnvoll: 43
4 print(text + "!")    # sinnvoll: "42!"
5 print(text + 1)      # nicht sinnvoll: Text und Zahl passen hier nicht zusammen
```

Listing 3: Unterschiedliche Operationen erfordern unterschiedliche Typen

Ob eine Operation zulässig ist, hängt demnach maßgeblich vom Typ ab. Genau hier setzen Typsysteme an: Sie strukturieren die Bedeutung von Daten und dienen als essenzieller Sicherheitsmechanismus. Wenn ein Programm versucht, eine Operation auf einem ungeeigneten Wert auszuführen, liegt oft kein syntaktischer Fehler vor, sondern ein inhaltlicher Widerspruch. Ein Typsystem macht solche Widersprüche sichtbar, bevor sie zu schwer nachvollziehbaren Abstürzen im laufenden Programm führen.

Prinzipien der dynamischen Typisierung

Python und JavaScript sind dynamisch typisierte Sprachen. Das bedeutet, dass Variablen nicht dauerhaft an einen vorher festgelegten Typ gebunden sind. Der Typ ergibt sich stattdessen aus dem Wert, der zur Laufzeit gerade in der Variablen gespeichert ist. Wie Listing 4 zeigt, kann eine Variable in Python nahtlos nacheinander völlig unterschiedliche Datentypen aufnehmen.

```
1 value = 42
2 value = "Hallo"
3 value = [1, 2, 3]
4 print(value)
```

Listing 4: Dynamische Typisierung in Python

Dasselbe Grundprinzip findet sich unverändert in JavaScript wieder (siehe Listing 5), wenn man das Keyword `let` verwendet.

```
1 let value = 42;
2 value = "Hallo";
3 value = [1, 2, 3];
4 console.log(value);
```

Listing 5: Dynamische Typisierung in JavaScript

Diese Flexibilität erleichtert das schnelle Schreiben von Programmcode. Gleichzeitig verschiebt sie einen großen Teil der Verantwortung auf die Entwickelnden, da sich oft erst im Moment der Ausführung zeigt, ob eine Operation zum aktuellen Wert passt. Die möglichen Folgen dieser späten Auswertung demonstriert Listing 6.

```
1 value = [1, 2, 3]
2 print(value + 1)
```

Listing 6: Typfehler wird erst zur Laufzeit sichtbar

Obwohl der inhaltliche Fehler, die Addition von Liste und Ganzzahl, im Quelltext sofort ersichtlich ist, bemerkt Python ihn erst bei der Ausführung. In komplexen Algorithmen erschwert dies die Fehlererkennung erheblich.

2.2 Statische Typisierung mittels TypeScript

TypeScript ist keine völlig eigenständige Sprache, sondern eine statische Erweiterung von JavaScript. Während JavaScript die Laufzeitgrundlage bildet, fügt

TypeScript Typinformationen hinzu, die bereits vor der Ausführung vom Compiler geprüft werden.

Zur Veranschaulichung zeigt Listing 7 zunächst eine einfache Addierfunktion in purem JavaScript.

```
1 function add(a, b) {  
2     return a + b;  
3 }  
4 console.log(add(3, 4));  
5 console.log(add("Hallo", "Welt"));
```

Listing 7: Eine untypisierte Funktion in JavaScript

Da keine Typen vorgegeben sind, akzeptiert die Funktion beliebige Eingaben. Die Flexibilität ist hoch, die eigentliche fachliche Absicht der Funktion bleibt jedoch im Dunkeln. Listing 8 zeigt im direkten Kontrast, wie TypeScript es erlaubt, diese Absicht unmissverständlich im Code festzuhalten.

```
1 function add(a: number, b: number): number {  
2     return a + b;  
3 }  
4 console.log(add(3, 4));  
5 // console.log(add("Hallo", "Welt")); // Führt zu einem Compiler-Fehler
```

Listing 8: Dieselbe Funktion in TypeScript mit expliziten Typen

Durch die expliziten Typannotationen wird die Signatur, also die formale Schnittstelle bestehend aus Funktionsnamen sowie Anzahl, Reihenfolge und Datentypen der Parameter, eindeutig. Ein fehlerhafter Aufruf mit zwei Strings widerspricht diesem Vertrag und wird vom Compiler beanstandet, lange bevor das Programm ausgeführt wird. Der hier verwendete Typ `number` ist dabei der zentrale Baustein für numerische Werte:

Definition 2.1. Der Typ `number`: Im Gegensatz zu Sprachen wie Python, C oder Java, die streng zwischen ganzen Zahlen (`int`) und Kommazahlen (`float`) unterscheiden, fasst TypeScript alle numerischen Werte unter dem Typ `number` zusammen. Programmatisch handelt es sich um 64-Bit-Fließkommazahlen nach dem IEEE-754-Standard [1]. Eine Funktion mit diesem Parameter akzeptiert folglich sowohl `add(3, 4)` als auch `add(3.14, 2.5)`.

2.2.1 Herausforderungen einer naiven Code-Migration

Eine reine Portierung von Python-Code nach TypeScript führt nicht automatisch zu echter Typsicherheit. Da TypeScript als Obermenge von JavaScript konzipiert ist, lässt sich bestehender Python-Code häufig fast unverändert (lediglich mit geänderter Syntax) übernehmen, bleibt im Kern jedoch reines JavaScript. Listing 9 demonstriert eine solche naive Übersetzung.

```
1 function formatUserId(id) {  
2     return "User_" + id;  
3 }  
4 console.log(formatUserId(5));  
5 console.log(formatUserId("admin"));  
6 console.log(formatUserId([1, 2, 3]));
```

Listing 9: Naive Übersetzung einer Funktion nach TypeScript

Die Funktion kompiliert ohne Fehlermeldung, verarbeitet aber völlig unterschiedslos Zahlen, Strings und Arrays. Die Absicht, hier die Formatierung einer numerischen Nutzer-ID, geht komplett verloren. Ein solcher Code ist zwar formal TypeScript, inhaltlich bewahrt er jedoch die Fehleranfälligkeit der dynamischen Programmierung.

Dynamische Typprüfung zur Laufzeit

Auch in untypisierten Umgebungen besitzen Daten zur Laufzeit stets einen konkreten Typ, der sich programmatisch auslesen lässt. In Python wird hierfür typischerweise die Funktion `type()` verwendet (siehe Listing 10), während JavaScript und TypeScript den Operator `typeof` nutzen (siehe Listing 11).

```
1 print(type(42))          # <class 'int'>  
2 print(type("Hallo"))    # <class 'str'>  
3 print(type([1, 2, 3]))  # <class 'list'>
```

Listing 10: Typprüfung zur Laufzeit in Python

```
1 console.log(typeof 42);    // "number"  
2 console.log(typeof "Hallo"); // "string"  
3 console.log(typeof true);  // "boolean"
```

Listing 11: Typprüfung zur Laufzeit in JavaScript und TypeScript

Implikationen fehlender Typisierung (any)

Werden Variablen in TypeScript nicht explizit annotiert und lässt sich ihr Typ nicht eindeutig ableiten (wie bei dem Parameter `id` in der naiven Übersetzung), greift TypeScript auf einen Fallback zurück: Es weist der Variable den Typ `any` zu. Dieser Typ nimmt eine gefährliche Sonderrolle im System ein.

Definition 2.2. Der Typ `any`: Das Schlüsselwort `any` ist der universelle Fluchtweg aus dem Typsystem. Es repräsentiert einen beliebigen JavaScript-Wert ohne jegliche Einschränkungen. Der Compiler erlaubt auf einem `any`-Wert den Aufruf beliebiger Methoden und Eigenschaften, womit die statische Typprüfung für diese Variable faktisch vollständig deaktiviert wird.

Wie Listing 12 verdeutlicht, kann `any` auch explizit vergeben werden, um den Compiler bewusst „blind“ zu machen.

```
1 let value: any = [1, 2, 3];
2 console.log(value.toUpperCase());           // stürzt zur Laufzeit ab
3 console.log(value * 2);                    // ergibt NaN
4 console.log(value.notExistingMethod());    // stürzt zur Laufzeit ab
```

Listing 12: Der Typ `any` hebt die Typprüfung aus

Ein typsicheres Programm müsste validieren, ob `value` überhaupt die Methode `toUpperCase()` besitzt. Bei `any` entfällt diese Kontrolle, was zu Laufzeitfehlern führen kann.

Gefahren der impliziten Typkonvertierung (Koerzision)

Ein weiteres Risiko schlecht typisierten TypeScript-Codes ist die sogenannte *Koerzision* (implizite Typumwandlung). Python verlangt für fast alle Operationen explizite Umwandlungen, wie Listing 13 zeigt.

```
1 values = [1, 2, 3]
2 text = str(values)
3 print(text)           # "[1, 2, 3]"
```

Listing 13: Explizite Umwandlung in Python

JavaScript (und untypisiertes TypeScript) ist an dieser Stelle nachgiebiger und erzwingt oft stillschweigende Umwandlungen, sobald ein Operator dies nahelegt. Listing 14 stellt dieses Verhalten der expliziten Umwandlung gegenüber.

```

1 const values = [1, 2, 3];
2 const implicitText = values + "";    // Koerzision
3 const explicitText = String(values); // Explizite Umwandlung
4 console.log(implicitText);          // "1,2,3"

```

Listing 14: Implizite und explizite Umwandlung in JavaScript

Type Assertions als trügerische Compiler-Anweisung

Neben `any` bietet TypeScript mit der Typbehauptung einen weiteren Mechanismus, der das Typsystem aufweicht und für Einsteiger oft wie eine bequeme Typumwandlung (Type Cast) wirkt. Dies ist jedoch ein Trugschluss.

Definition 2.3. Die Type Assertion (`as`): Das Schlüsselwort `as` ist keine Operation, die zur Laufzeit ausgeführt wird. Es ist eine reine Compiler-Direktive. Sie zwingt den TypeScript-Compiler dazu, einen Wert ab sofort als den angegebenen Typ zu behandeln, lässt den Wert im Arbeitsspeicher aber völlig unangetastet.

Listing 15 verdeutlicht diese trügerische Sicherheit.

```

1 let values: any = [1, 2, 3];
2
3 // Keine echte Laufzeit-Umwandlung, sondern nur eine Behauptung:
4 const text = values as string;
5
6 // Der Wert ist zur Laufzeit weiterhin ein Array!
7 console.log(text.toUpperCase()); // Laufzeitfehler

```

Listing 15: Eine Type Assertion ist keine echte Umwandlung

Das inhaltliche Problem wurde somit nicht gelöst, sondern lediglich vor der Typprüfung versteckt, zur Laufzeit ist die Methode auf dem Array nicht definiert und es kommt zum Absturz.

Methodischer Verzicht auf Typ-Bypässe

Weder `any` noch `as` sind neutrale Komfortfunktionen. Es sind Mechanismen, die die Wirkung des Typsystems gezielt aushebeln. Das erklärte Ziel dieser Studienarbeit war es, den Code nach TypeScript, und nicht bloß nach JavaScript in `.ts`-Dateien, zu überführen. Folglich wurde architektonisch in der gesamten Implementierung auf den Einsatz von `any` und ungesicherten `as`-Behauptungen verzichtet.

2.2.2 Explizite Typannotationen

Der professionelle Gegenentwurf zu Ausweichmechanismen ist die explizite Typannotation. Dabei wird im Programmtext unmissverständlich angegeben, welcher Typ für Variablen, Parameter oder Rückgabewerte zwingend erwartet wird.

Listing 16 zeigt den Unterschied anhand einer Funktion, die aus einer numerischen ID einen formatierten Text generiert.

```
1 // Unpräzise: Lässt völlig unklar, was id sein soll
2 function formatUserIdLoose(id) {
3     return "User_" + id;
4 }
5
6 // Präzise: Zwingender Vertrag durch explizite Annotationen
7 function formatUserIdStrict(id: number): string {
8     return "User_" + id;
9 }
```

Listing 16: Unpräzise vs. präzise formulierte Funktion in TypeScript

Die strikte Variante formuliert einen eindeutigen Vertrag, der keinen Interpretationsspielraum zulässt. Die Signatur verlangt nicht nur eine `number` als Eingabe, sondern garantiert auch einen spezifischen Rückgabebetyp, in diesem Fall einen Text:

Definition 2.4. Der Typ `string`: Dieser primitive Typ repräsentiert jegliche Form von Textdaten. Er besteht aus einer unveränderlichen (immutablen) Sequenz von 16-Bit-Werten nach dem UTF-16-Standard. Einmal im Speicher angelegt, kann ein String nicht modifiziert werden; Operationen wie String-Verkettungen erzeugen stets eine neue Zeichenkette.

Atomare und strukturierte Basistypen

Neben den bereits eingeführten primitiven Werten wie Zahlen und Texten, ist ein dritter atomarer Baustein essenziell für die Steuerung des Programmflusses:

Definition 2.5. Der Typ `boolean`: Er repräsentiert logische Wahrheitswerte und kann ausschließlich die Zustände `true` oder `false` annehmen. Er entspricht exakt dem `bool`-Typ aus Python und ist essenziell für Kontrollfluss-Bedingungen.

Zusätzlich zu diesen atomaren Bausteinen erlaubt TypeScript die Definition zusammengesetzter Strukturen. Wie Listing 17 demonstriert, können Arrays oder spezifisch geformte Objekte direkt annotiert werden.

```

1 // Atomare Typen
2 let username: string = "alice";
3 let loginCount: number = 5;
4 let isActive: boolean = true;
5
6 // Zusammengesetzte Typen
7 let roles: string[] = ["admin", "staff"];
8 let userProfile: { id: number; name: string } = {
9     id: 42,
10    name: "Alice"
11 };

```

Listing 17: Atomare und zusammengesetzte TypeScript-Typen

Bereits die simple Typdefinition von `userProfile` legt eine klare Struktur mit zwei benannten und typisierten Bestandteilen fest. Die Fähigkeit, komplexe Verträge im Code zu verankern, ist Grundlage sicherer Architekturen.

Eingrenzung von Wertebereichen durch Literal und Union Types

Oft reicht es nicht aus, einen Wert pauschal als `string` zu deklarieren. Wenn fachlich nur eine feste Menge spezifischer Ausprägungen zulässig ist (etwa bestimmte Nutzerrollen), bietet TypeScript zwei eng verwobene Konzepte:

Definition 2.6. Literal Types: Ein Literal Type beschreibt nicht eine ganze Menge von Werten, sondern repräsentiert exakt einen einzigen, konkreten Wert (z. B. exakt die Zeichenkette `"admin"`).

Definition 2.7. Union Types (I): Ein Union Type kombiniert mehrere Typen durch ein logisches „Oder“. Eine Variable dieses Typs darf zur Laufzeit jeden der verknüpften Typen annehmen.

Ihre immense Flexibilität gewinnen Literal Types gerade durch diese Kombination mit Union Types. Listing 18 zeigt, wie sich Zustandsräume dadurch präzise eingrenzen lassen.

Dieses Konzept transformiert lose Text-Konventionen in maschinenprüfbare Verträge. Python unterstützt dies ebenfalls sehr ähnlich und nutzt dafür `Literal` aus dem `typing`-Modul, wie Listing 19 belegt.

Modellierung fehlender Werte (`null` und `undefined`)

In realen Programmen tritt häufig der Fall auf, dass ein gesuchter Wert schlicht nicht vorhanden ist. Ein präzises Typsystem muss die Möglichkeit eines solchen fehlenden Wertes ausdrücklich modellieren, anstatt einfach darauf zu hoffen,

```

1 type Role = "admin" | "user" | "guest";
2
3 let currentRole: Role = "user";
4 currentRole = "admin";
5 // currentRole = "superuser";
6 // Compiler-Fehler: Typ '"superuser"' ist nicht zuweisbar

```

Listing 18: Union Type aus Literal Types in TypeScript

```

1 from typing import Literal
2
3 Role = Literal["admin", "user", "guest"]
4
5 def is_privileged(role: Role) -> bool:
6     return role == "admin"

```

Listing 19: Literal Types in Python

dass der aufrufende Code damit zurechtkommt. TypeScript verwendet dafür zwei spezifische Typen, die verschiedene Nuancen der Abwesenheit ausdrücken:

Definition 2.8. Die Typen `undefined` und `null`: Der Typ `undefined` bedeutet typischerweise, dass ein Wert noch nicht initialisiert wurde oder in einem Suchvorgang nicht gefunden werden konnte. Der Typ `null` wird hingegen meist genutzt, um die absichtliche, bewusste Abwesenheit eines Wertes durch den Entwickler zu markieren. Beide Typen repräsentieren zur Laufzeit einen fehlenden Wert, haben aber eine leicht unterschiedliche Semantik.

Die Suche nach einer E-Mail-Adresse in einer Datenbank, wie in Listing 20 dargestellt, verdeutlicht dieses Prinzip.

```

1 function findEmail(username: string): string | undefined {
2     if (username === "admin") {
3         return "admin@example.com";
4     }
5     return undefined;
6 }

```

Listing 20: Ein möglicher fehlender Rückgabewert in TypeScript

Da die Funktion nicht zwingend ein Ergebnis findet, reicht der Rückgabebetyp `string` allein nicht aus. Die Signatur `string | undefined` nutzt einen Union Type und

hält somit ausdrücklich fest, dass entweder ein String oder eben kein nutzbarer Wert zurückkommt.

Python modelliert dieses Problem auf der Ebene der Laufzeitwerte ganz ähnlich, wie Listing 21 zeigt. Dort wird ein potenziell fehlender Wert typischerweise durch `None` ausgedrückt.

```
1 def find_email(username):  
2     if username == "admin":  
3         return "admin@example.com"  
4     return None
```

Listing 21: Möglicher fehlender Rückgabewert in Python

Der Grundgedanke ist in beiden Sprachen identisch: Ein Rückgabewert kann vorhanden sein oder fehlen. Entscheidend ist jedoch, wie streng diese Möglichkeit anschließend durch den Compiler der jeweiligen Sprache eingefordert wird.

Strikte Nullwert-Prüfung (`strictNullChecks`)

Die bloße Existenz von `null` und `undefined` erzeugt noch keine automatische Typsicherheit. Ob der Compiler diese Fälle als eigenständige Problemquellen ernst nimmt, steuert in TypeScript eine spezifische Konfigurationseinstellung:

Definition 2.9. Die Compiler-Option `strictNullChecks`: Ist diese Option deaktiviert, behandelt TypeScript fehlende Werte nachsichtig, `null` und `undefined` dürfen überall dort übergeben werden, wo eigentlich beispielsweise ein `string` erwartet wird. Ist sie jedoch aktiviert, trennt der Compiler diese Typen strikt von regulären Werten. Ein potenziell fehlender Wert muss dann zwingend im Code auf seine Existenz geprüft werden, bevor auf ihn zugegriffen werden darf.

Führt man das vorherige E-Mail-Beispiel fort, wird die Tragweite dieser Option in Listing 22 sofort sichtbar.

```
1 const email = findEmail("guest");  
2 console.log(email.toUpperCase()); // Compiler-Fehler bei aktivem strictNullChecks
```

Listing 22: Fehlerhafte Nutzung ohne vorherige Prüfung

Diese Zeile ist hochgradig fehleranfällig. Liefert die Suche `undefined`, schlägt der Aufruf von `toUpperCase()` zur Laufzeit fehl. Mit aktiviertem `strictNullChecks` macht der TypeScript-Compiler diesen Widerspruch schon während des Tippens im Editor sichtbar und verweigert die Übersetzung.

Die saubere Lösung besteht darin, den fehlenden Wert im Kontrollfluss explizit zu behandeln, wie Listing 23 demonstriert.

```
1 const email = findEmail("guest");
2 if (email !== undefined) {
3     console.log(email.toUpperCase()); // email kann nur string sein
4 }
```

Listing 23: Explizite Behandlung eines möglichen undefined-Werts

Einer der häufigsten Fehler in Programmen besteht darin, blind davon auszugehen, dass ein Wert vorhanden ist. Für die Notebooks war `strictNullChecks` deshalb keine kosmetische Zusatzregel, sondern eine elementare Sicherheitsmaßnahme, welche über einen Patch am Notebookkernel eingebaut wurde.

Der Typ `unknown` als sichere Abstraktion

Neben `null` und `undefined` bietet TypeScript einen weiteren wichtigen Spezialfall an, um mit Unsicherheit umzugehen. Dieser ist besonders dann nützlich, wenn zwar feststeht, dass ein Wert existiert, dessen genauer Typ aber noch nicht bekannt ist (beispielsweise bei externen Eingaben).

Definition 2.10. Der Typ `unknown`: Dieser Typ ist das typsichere Gegenstück zu `any`. Während `any` die Typprüfung faktisch deaktiviert, verbietet `unknown` zunächst jegliche Interaktion. Der Compiler zwingt den Entwickler dazu, den Wert durch Laufzeitprüfungen präzise einzuengen, bevor typspezifische Methoden aufgerufen werden dürfen.

Listing 24 zeigt, wie der Compiler unsichere Operationen auf einem `unknown`-Wert rigoros blockiert.

```
1 let value: unknown = [1, 2, 3];
2
3 // Nicht erlaubt, solange der Typ noch unbekannt ist:
4 // console.log(value.toUpperCase()); // Compiler-Fehler
```

Listing 24: Der Typ `unknown` erzwingt eine vorherige Prüfung

Erst nach einer erfolgreichen Typprüfung im Kontrollfluss schaltet der Compiler die typspezifischen Methoden frei, was in Listing 25 ersichtlich wird.

Auf diese Weise lassen sich unsichere Daten sicher modellieren, ohne den Type Checker auszuhebeln.

```
1 let value: unknown = "Alice";
2
3 if (typeof value === "string") {
4     // Innerhalb dieses Blocks weiß der Compiler, dass value ein string ist.
5     console.log(value.toUpperCase());
6 }
```

Listing 25: Einengung von `unknown` durch Typprüfung im Kontrollfluss

Vergleich mit statischer Analyse in Python (mypy)

Auf den ersten Blick besitzen Python und TypeScript ähnliche Ausdrucksmittel für Typen. Wie Listing 26 zeigt, lassen sich auch in Python Variablen, Parameter und Rückgabewerte mittels Type Hints annotieren.

```
1 def format_user_id(user_id: int) -> str:
2     return f"User_{user_id}"
```

Listing 26: Type Hints in Python

Ein fundamentaler Unterschied besteht jedoch in der Durchsetzung: Python ignoriert diese Type Hints zur Laufzeit vollständig. Ein fehlerhafter Aufruf mit falschen Datentypen führt nicht zwingend zu einem sofortigen Fehler. Um die Typinformationen systematisch zu prüfen, wird ein externes Werkzeug wie *mypy* benötigt, das den Code statisch analysiert.

Zudem fehlt Python ein strenges Äquivalent zum sicheren `unknown`. Der Typ `Any` in Python entspricht vielmehr dem unsicheren `any` in TypeScript. Listing 27 stellt diese Konzepte direkt gegenüber.

2.2.3 Strukturelles Typing und Interface-Verträge

Neben primitiven Werten erfordert die Modellierung von Software verlässliche Verträge zwischen Komponenten. Ein solcher Vertrag legt fest, welche Eigenschaften oder Methoden ein Wert besitzen muss, um genutzt werden zu können. TypeScript verwendet dafür unter anderem *Interfaces*.

Entscheidend ist dabei ein Konzept, das TypeScript grundlegend von Sprachen wie Java oder C# unterscheidet:

```

1 from typing import Any
2
3 def normalize(value: Any) -> str:
4     return str(value) # mypy erlaubt hier völlig beliebige Eingaben

```

```

1 function normalize(value: unknown): string {
2     if (typeof value === "string") {
3         return value;
4     }
5     return String(value); // TypeScript erzwingt die Prüfung oder Konvertierung
6 }

```

Listing 27: Python Any vs. TypeScript unknown

Definition 2.11. Strukturelles Typing (Statisches Duck-Typing): TypeScript prüft Typkompatibilität nicht anhand einer expliziten Klassenhierarchie (Nominales Typing), sondern rein anhand der „Gestalt“ (Struktur) eines Objekts. Besitzt ein Objekt alle Eigenschaften und Methoden, die ein Interface verlangt, gilt es als kompatibel zu diesem Interface, unabhängig davon, ob es explizit davon erbt oder nicht.

Listing 28 definiert einen solchen strukturellen Vertrag in Form des Interfaces `Displayable`.

```

1 interface Displayable {
2     getLabel(): string;
3     isActive(): boolean;
4 }

```

Listing 28: Ein Interface als Vertrag über benötigte Methoden

Dieses Interface fordert lediglich das Vorhandensein zweier spezifischer Methoden. Listing 29 demonstriert, dass jede Klasse, die diese Signatur zufällig oder absichtlich erfüllt, automatisch typkompatibel ist.

Dieser strukturelle Ansatz entkoppelt Funktionalität von starren Klassenhierarchien. Datenstrukturen können polymorph mit völlig unterschiedlichen Elementen arbeiten, solange diese den vertraglich zugesicherten Methodenapparat bereitstellen.

```

1 class UserAccount {
2     constructor(public username: string, public active: boolean) {}
3
4     getLabel(): string {
5         return this.username;
6     }
7
8     isActive(): boolean {
9         return this.active;
10    }
11 }
12
13 // Zuweisung ist zulässig, da Struktur des Objekts mit Interface übereinstimmt:
14 const item: Displayable = new UserAccount("alice", true);

```

Listing 29: Eine Klasse erfüllt ein Interface über ihre reine Struktur

Äquivalente Strukturierung in Python (Protocol und TypedDict)

Python unterstützt strukturelles Denken zur Laufzeit nativ durch sein dynamisches Duck-Typing. Um dieses Verhalten jedoch statisch überprüfbar zu machen, bietet das `typing`-Modul (in Kombination mit `mypy`) spezifische Hilfsmittel an.

Analog zu einem TypeScript-Interface ermöglicht die Klasse `Protocol` die Definition von Methoden-Verträgen. Listing 30 zeigt, wie ein solcher statischer Vertrag in Python formuliert wird.

```

1 from typing import Protocol
2
3 class Displayable(Protocol):
4     def get_label(self) -> str: ...
5     def is_active(self) -> bool: ...

```

Listing 30: Ein Protocol in Python als statischer Vertrag

Klassen müssen auch in Python nicht explizit von diesem Protocol erben, um als kompatibel zu gelten; die bloße Erfüllung der Signatur reicht aus. Während strukturelle Kompatibilität in TypeScript jedoch das fundamentale Designprinzip bildet, bleibt sie in Python ein optionales Konstrukt.

Für reine Datenobjekte (ohne eigenes Verhalten) bietet Python zusätzlich `TypedDict`. Wie Listing 31 demonstriert, lassen sich damit Dictionary-Strukturen mit festen Schlüsseln und Typen definieren.

```

1 from typing import TypedDict
2
3 class Address(TypedDict):
4     street: str
5     zip_code: int
6     city: str

```

Listing 31: Feste Datenstruktur mit TypedDict in Python

Interfaces vs. Type Aliase in TypeScript

In TypeScript gibt es für die Modellierung von Datenstrukturen gleich zwei Werkzeuge, die auf den ersten Blick identisch wirken: `interface` und `type`. Während `interface` (wie in Abschnitt 2.2.3 gezeigt) historisch aus der objektorientierten Welt stammt und primär die Gestalt von Objekten oder Klassen beschreibt, ist `type` ein deutlich universelleres Konzept:

Definition 2.12. Type Alias (`type`): Ein Type Alias gibt einem beliebigen Typ einen neuen, aussagekräftigen Namen. Im Gegensatz zu einem `interface` kann ein `type` nicht nur Objektstrukturen, sondern auch die bereits eingeführten Union Types, Tupel oder primitive Werte benennen.

Listing 32 stellt die TypeScript-Äquivalenz zum Python-`TypedDict` dar. Es zeigt, wie fließend `interface` und `type` für reine Datenobjekte ineinander übergehen, während `type` bei komplexeren Kombinationen (wie Union Types) alternativlos ist.

Für die Architektur der portierten Software bedeutet dies eine klare Arbeitsteilung: Sobald Verträge für Klassen oder polymorphes Verhalten (Methoden) definiert werden, greift die Codebasis bevorzugt auf `interface` zurück. Geht es jedoch um die Definition von reinen Datencontainern, Tupeln oder die Kombination von Typen (wie bei `UnsafeMail`), ist der `type`-Alias das Werkzeug der Wahl. Diese saubere semantische Trennung verbessert die Lesbarkeit und macht die TypeScript-Notebooks in ihrer Typbeschreibung ausdrucksstärker als die Python-Vorlage.

Generische Programmierung im Sprachvergleich

Um Algorithmen und Datenstrukturen typsicher, aber dennoch hochgradig wiederverwendbar zu gestalten, bedarf es einer weiteren Abstraktionsebene:

```

1 // Variante 1: Interface (Fokus auf die Objektform, oft nachträglich erweiterbar)
2 interface Address {
3     street: string;
4     zipCode: number;
5     city: string;
6 }
7
8 // Variante 2: Type Alias (Fokus auf einen festen Namen für eine feste Struktur)
9 type UserData = {
10     name: string;
11     email: string;
12     address: Address; // Nahtlose Kombination von Type und Interface
13 };
14
15 // Die exklusive Stärke von 'type': Benennung von Unions oder Tupeln
16 // (Dies wäre mit einem 'interface' syntaktisch nicht möglich)
17 type UnsafeMail = string | undefined;

```

Listing 32: Objektstrukturen und Aliase: interface und type in TypeScript

Definition 2.13. Generische Programmierung (Generics): Generics fungieren als Variablen für Typen. Anstatt eine Funktion starr auf einen Typen festzulegen oder auf das unsichere `any` auszuweichen, wird ein Typ-Parameter (meist `T`) definiert. Dieser Platzhalter wird erst zum Zeitpunkt des tatsächlichen Aufrufs durch den konkreten Datentyp ersetzt.

Listing 33 demonstriert den Einsatz einer solchen generischen Funktion in TypeScript.

```

1 function first<T>(items: T[]): T | undefined {
2     if (items.length === 0) return undefined;
3     return items[0];
4 }
5
6 // firstNumber ist number | undefined
7 const firstNumber = first<number>([10, 20, 30]);
8 // firstName ist string | undefined
9 const firstName = first<string>(["Alice", "Bob"]);

```

Listing 33: Eine generische Funktion in TypeScript

Dasselbe Konzept wird in Python mittels `TypeVar` umgesetzt, wie der direkte Vergleich in Listing 34 zeigt.

Die wahre architektonische Stärke von Generics entfaltet sich in der Kombi-

```

1 from typing import TypeVar
2
3 T = TypeVar("T")
4
5 def first(items: list[T]) -> T | None:
6     if len(items) == 0:
7         return None
8     return items[0]

```

Listing 34: Eine generische Funktion in Python

nation mit strukturellen Schranken (Type Constraints). Listing 35 veranschaulicht, wie sich mit dem Schlüsselwort `extends` (in TypeScript) oder dem Parameter `bound` (in Python) erzwingen lässt, dass der variabel eingesetzte Typ einen bestimmten Basis-Vertrag erfüllen muss.

```

1 // TypeScript: T muss mindestens die Methoden aus 'Displayable' besitzen
2 function filterActive<T extends Displayable>(items: T[]): T[] {
3     return items.filter(item => item.isActive());
4 }

```

```

1 # Python: S wird an das Protocol 'Displayable' gebunden
2 S = TypeVar("S", bound=Displayable)
3
4 def filter_active(items: list[S]) -> list[S]:
5     return [item for item in items if item.is_active()]

```

Listing 35: Generics mit strukturellen Schranken im Vergleich

Kontrollflussbasierte Typverfeinerung (Type Narrowing)

Sobald ein Wert als Union Type definiert ist, verlangt der Compiler Klarheit darüber, welcher Fall zur Laufzeit konkret vorliegt, bevor typspezifische Operationen zugelassen werden.

Definition 2.14. Type Narrowing: Dies ist der Prozess der schrittweisen Typ-Einengung. Der TypeScript-Compiler analysiert den Kontrollfluss des Codes (wie `if`-Verzweigungen) in Kombination mit Laufzeitprüfungen. Kann bewiesen werden, dass eine Variable einen bestimmten Typ hat, behandelt der Compiler sie innerhalb dieses Blocks vollautomatisch als diesen engeren Typ.

Listing 36 verdeutlicht, wie diese statische Analyse in der Praxis auf Basis des

`typeof`-Operators funktioniert.

```
1 function formatValue(value: string | number): string {
2     if (typeof value === "string") {
3         // Narrowing greift: value ist hier zwingend ein string
4         return value.toUpperCase();
5     }
6     // Durch den frühen Return oben MUSS value hier eine number sein
7     return value.toFixed(2);
8 }
```

Listing 36: Type Narrowing durch Kontrollfluss und `typeof`

Während `typeof` für primitive Datentypen geeignet ist, liefert es bei Instanzen komplexer Klassen pauschal nur `"object"`. Für die Überprüfung von Objekten bietet sich daher der Operator `instanceof` an. Listing 37 demonstriert diese klassenbasierte Verfeinerung.

```
1 class UserAccount {
2     constructor(public username: string, public active: boolean) {}
3 }
4
5 function describe(user: UserAccount | string): string {
6     if (user instanceof UserAccount) {
7         return `Konto: ${user.username} (Aktiv: ${user.active})`;
8     }
9     return `Gast: ${user}`;
10 }
```

Listing 37: Klassenprüfung mit `instanceof`

Vollständigkeitsprüfung mittels `never`-Typ

Das Type Narrowing wirft unweigerlich eine logische Folgefrage auf: Welchen Typ hat ein Wert, wenn alle theoretisch möglichen Fälle einer Union vollständig abgehandelt wurden? In TypeScript nimmt dieser logisch un erreichbare Zustand einen besonderen Typ an:

Definition 2.15. Der Typ `never`: Dieser Typ repräsentiert einen Wert, der niemals existieren darf und Code, der niemals erreicht werden sollte. Er bildet den tiefsten Punkt in der Typhierarchie. Nichts ist `never` zuweisbar.

`never` wird in der Praxis als genialer Trick für das sogenannte *Exhaustiveness Checking* (Vollständigkeitsprüfung) eingesetzt. Listing 38 zeigt, wie dieser Typ

garantiert, dass Erweiterungen des Datenmodells (z. B. ein neuer Bestellstatus im Online-Shop) vom Entwickler niemals unbemerkt übersehen werden können.

```
1 type OrderStatus = "pending" | "shipped" | "delivered";
2
3 function translateStatus(status: OrderStatus): string {
4     switch (status) {
5         case "pending": return "In Bearbeitung";
6         case "shipped": return "Versendet";
7         case "delivered": return "Zugestellt";
8
9         default: {
10             // Compile-Fehler, falls OrderStatus in Zukunft z.B. um "canceled"
11             // erweitert wird, ohne diesen Switch-Block anzupassen:
12             const exhaustiveCheck: never = status;
13             return exhaustiveCheck;
14         }
15     }
16 }
```

Listing 38: Vollständige Fallunterscheidung mit `never`

2.3 Fazit zur architektonischen Neuausrichtung

Die Herausforderung der ursprünglichen Architektur lag nicht in einer grundsätzlichen Unzulänglichkeit von *mypy* als Werkzeug. Für klassische, dateibasierte Python-Projekte ist *mypy* ein leistungsfähiger statischer Checker. Die Schwierigkeiten resultierten vielmehr aus der Diskrepanz zwischen einer nachträglich aufgesetzten statischen Typprüfung und der hochdynamischen, zellenbasierten Laufzeitumgebung von Jupyter-Notebooks.

In der Python-Umgebung musste die Typprüfung durch externe Werkzeuge wie *nb-mypy* nachgerüstet werden. Im praktischen Lehrbetrieb offenbarten sich dabei zwei gravierende architektonische Reibungspunkte:

- **Fehlendes Type Narrowing bei `match-case`:** Bei der Verwendung moderner Sprachkonstrukte wie dem strukturellen Pattern Matching (`match` und `case`) stieß die Notebook-Integration des Checkers an ihre Grenzen. Selbst wenn alle theoretisch möglichen Fälle logisch vollständig abgehandelt waren, erkannte das Tool diese Vollständigkeit (Exhaustiveness) nicht zuverlässig. Um Fehlermeldungen über angeblich fehlende Rückgabewerte zu vermeiden, mussten gezwungenermaßen toter Code geschrieben (z. B. ein redundantes `return None`) oder legitime Konstrukte per `# type: ignore` unterdrückt werden.

- **Zustandsverlust bei `%run`-Befehlen:** Um Code aus Basis-Notebooks in anderen Notebooks wiederzuverwenden, macht die interaktive Umgebung Gebrauch von Magic Commands wie `%run`. Dies korrumpierte jedoch regelmäßig den internen Typ-Zustand von *nb-mypy*. Als Workaround musste die Typprüfungs-Erweiterung manuell entladen werden, was ihren inhärenten Zweck ad absurdum führte.

Die Neuausrichtung des Projekts behält die didaktischen Vorteile der interaktiven Arbeit bei, wechselt jedoch die technologische Basis, um genau diese Brüche zu heilen. Durch den Einsatz von TypeScript in Kombination mit dem *ts/ab*-Kernel wird die Typprüfung zu einem integralen Bestandteil der Ausführungsumgebung. Der TypeScript-Kernel verifiziert den Code durch seine native Kontrollflussanalyse direkt während der Eingabe und über Zellengrenzen hinweg, ohne auf fehleranfällige Zusatzskripte oder ständige Neustarts der Prüfwerkzeuge angewiesen zu sein.

3 RecursiveSet: API und fachliche Modellierung

Wie bereits in Kapitel 1 anhand von Listing 1 und Listing 2 zu sehen war, verhalten sich Mengen in Python und TypeScript nicht gleich. Dieses Kapitel erklärt zunächst, worauf diese Unterschiede fachlich und technisch zurückzuführen sind. Anschließend wird gezeigt, wie die Bibliothek `RecursiveSet` diese Unterschiede für die Arbeit mit mathematischen Mengenstrukturen ausgleicht und dadurch eine an Python angelehnte Arbeitsweise in TypeScript ermöglicht.

3.1 Mathematische Mengen und Wohlunterscheidbarkeit

Was ist überhaupt eine Menge im mathematischen Sinn? Georg Cantor beschreibt eine Menge als „Zusammenfassung bestimmter wohlunterschiedener Objekte [...] zu einem Ganzen“ [2, S. 481]. Für die Umsetzung mengenbasierter Algorithmen in einer Programmiersprache ergibt sich daraus unmittelbar eine praktische Frage: Wann gelten zwei Elemente als gleich?

Python und TypeScript beziehungsweise JavaScript beantworten diese Frage unterschiedlich. In Python können unveränderliche, hashbare Werte wie Tupel als Elemente einer Menge verwendet werden. Zwei Tupel gelten dabei als gleich, wenn sie denselben Inhalt haben. In JavaScript werden Objekte wie Arrays in einem `Set` dagegen über ihre Referenzidentität unterschieden. Zwei Arrays mit gleichem Inhalt gelten also nur dann als gleich, wenn es sich um dieselbe Array-Instanz handelt.

Listing 39 zeigt zunächst das Verhalten in Python:

```
1 # Python: Tupel sind unveränderlich und als Set-Elemente geeignet
2 zahlen_menge: set[tuple[int, int]] = set()
3
4 zahlen_menge.add((1, 2))
5 zahlen_menge.add((2, 1))
6
7 print(zahlen_menge)           # {(1, 2), (2, 1)}
8 print((2, 1) in zahlen_menge) # True
```

Listing 39: Mengenverhalten in Python

Die Mitgliedschaftsabfrage funktioniert hier, weil Tupel unveränderlich sind und in Mengen anhand ihrer Gleichheit berücksichtigt werden können.

Anders verhält es sich in TypeScript, wie Listing 40 zeigt. Dieselbe Modellierungs-idee führt zu einem anderen Ergebnis:

```

1 type ZahlenTupel = [number, number];
2 const zahlenMenge = new Set<ZahlenTupel>();
3
4 zahlenMenge.add([1, 2]);
5 zahlenMenge.add([2, 1]);
6
7 console.log(zahlenMenge.has([2, 1])); // false

```

Listing 40: Mengenverhalten in TypeScript

Hier schlägt die Abfrage fehl, weil das neu erzeugte Array `[2, 1]` nicht dieselbe Referenz besitzt wie das zuvor eingefügte Array.

Für Algorithmen aus der diskreten Mathematik und theoretischen Informatik ist dieser Unterschied wesentlich. Python erlaubt mit unveränderlichen Werten wie Tupeln eine deutlich natürlichere Modellierung mathematischer Strukturen. In TypeScript ist für inhaltsbasierte Mengen zusammengesetzter Werte in der Regel eine zusätzliche Repräsentation oder eine eigene Datenstruktur erforderlich.

3.2 Die Datenstruktur `RecursiveSet`

Um die Lehrnotebooks funktionsfähig nach TypeScript portieren zu können, muss die Laufzeitumgebung wieder dazu gezwungen werden, Mengen nach ihrem mathematischen Inhalt zu bewerten. Genau hier setzt die Bibliothek `RecursiveSet` an.

3.3 Strukturierte Elemente: Die `Tuple`-Klasse

Neben Mengen stützen sich theoretische Modelle häufig auf `Tuple`. Ein `Tuple` ist eine endliche, geordnete Sequenz von Elementen. Im Gegensatz zu Mengen ist die Reihenfolge hier strikt definiert und Duplikate sind erlaubt. Das bekannteste Beispiel ist ein Koordinatenpaar (x, y) in einem zweidimensionalen Raum. Für zwei Punkte $P = (2, 5)$ und $Q = (5, 2)$ gilt mathematisch strikt $P \neq Q$.

In Python ist dieses mathematische Konzept fest in die Sprache integriert. Ein Python-`tuple` ist strukturell vergleichbar und vor allem unveränderlich (immutable). Einmal definiert, kann die Zahl 2 im Punkt P nicht plötzlich zu einer 99 werden.

Versucht man dies in TypeScript durch gewöhnliche Arrays abzubilden, stößt man auf zwei fatale Probleme: Arrays nutzen nicht nur Referenzidentität (wie in Abschnitt 3.1 gezeigt), sondern sind zudem veränderlich (mutable). Ein Algorithmus könnte eine Koordinate nachträglich überschreiben und so die Integrität der gesamten Menge zerstören.

Die Bibliothek löst dies durch die dedizierte `Tuple`-Klasse, die sich exakt wie ein Python-Tupel verhält: Sie ist tiefengleich (Deep Equality) und strikt unveränderlich.

```
1      # Python: Tupel sind nativ tiefengleich und unveränderlich
2      visited_coords: set[tuple[int, int]] = set()
3      visited_coords.add((2, 5))
4
5      # Eine Abfrage mit einem neuen, inhaltlich gleichen Tuple gelingt:
6      print((2, 5) in visited_coords) # True
```

```
1      // TypeScript: Arrays scheitern, Tuple stellt das Python-Verhalten her
2      const visitedCoords = new RecursiveSet<Tuple<number, number>>>();
3      visitedCoords.add(new Tuple(2, 5));
4
5      // Eine Abfrage mit einer neuen Tuple-Instanz gelingt:
6      const searchPoint = new Tuple(2, 5);
7      console.log(visitedCoords.has(searchPoint)); // true
```

Listing 41: Roboter-Koordinaten: Tuple in Python vs. TypeScript

3.4 Assoziative Daten: Die `RecursiveMap`

Sobald Koordinaten oder Zustände korrekt modelliert sind, müssen diesen oft Werte zugeordnet werden. In der Informatik übernimmt dies eine Map (auch Dictionary genannt). Denkt man an ein Schachbrett, so ordnet man einer Koordinate eine Spielfigur zu. Mathematisch ist dies eine Funktion $f(x, y) \rightarrow \text{Wert}$, beispielsweise $f((2, 5)) = \text{„Queen“}$.

Auch hier scheitern TypeScripts native Strukturen. Eine native `Map<number[], string>` würde das Array `[2, 5]` wieder nur als Speicheradresse betrachten. In Python hingegen können Tupel problemlos als Schlüssel in einem Dictionary (Dict) verwendet werden. Als direktes Äquivalent bietet die Bibliothek daher die `RecursiveMap` an:

```

1      # Python: Tupel als Dictionary-Schlüssel funktionieren nativ
2      grid: dict[tuple[int, int], str] = {}
3      grid[(2, 5)] = "Queen"
4
5      print(grid[(2, 5)]) # "Queen"

```

```

1      // TypeScript: RecursiveMap nutzt die Wertsemantik für Schlüssel
2      const safeGrid = new RecursiveMap<Tuple<number, number>, string>();
3      safeGrid.set(new Tuple(2, 5), "Queen");
4
5      // Der Abruf über eine neue, tiefengleiche Instanz funktioniert:
6      const foundPiece = safeGrid.get(new Tuple(2, 5));
7      console.log(foundPiece); // "Queen"

```

Listing 42: Dictionaries in Python vs. RecursiveMap in TypeScript

3.5 Der Freeze-Contract: Immutabilität sichern

3.6 Von der Mengenkompensation zu expliziten Operationen

3.7 Funktionale Transformationen als Komprehensions-Ersatz

Der weitreichendste sprachliche Unterschied zwischen den Python-Notebooks und der TypeScript-Portierung liegt in der Transformation von Mengen. Python glänzt hier durch sogenannte Mengenkompensationen (Set Comprehensions), die Selektion und Transformation in einer einzigen, mathematisch äußerst prägnanten Zeile vereinen.

Listing 43 zeigt diesen klassischen Python-Ansatz: Aus einer Menge von Zahlen sollen alle ungeraden Zahlen herausgefiltert und das Ergebnis jeweils mit 10 multipliziert werden.

```

1      mixed_numbers = {1, 2, 3, 4, 5}
2
3      # Die Logik verschmilzt direkt mit der Syntax der Sprache
4      odd_tens = { n * 10 for n in mixed_numbers if n % 2 != 0 }
5
6      print(odd_tens) # {10, 30, 50}

```

Listing 43: Python: Mengenkompensation mit Selektion und Transformation

Da TypeScripts Syntax nicht durch eine externe Bibliothek um derartige Kon-

strukture erweitert werden kann, muss ein anderes Paradigma genutzt werden: Funktionale Programmierung. Die Bibliothek stellt Methoden bereit, die auf der Menge operieren. Doch wie übergibt man diesen Methoden die individuelle Logik, ohne für jede Kleinigkeit eine eigene benannte Funktion schreiben zu müssen?

Exkurs: Lambda-Funktionen (Arrow Functions)

Die Lösung sind Lambda-Funktionen, in TypeScript „Arrow Functions“ genannt. Eine Arrow Function ist eine anonyme (namenlose) Funktion, die direkt dort definiert wird, wo sie gebraucht wird. Die Syntax lautet `(parameter) => expression`. Der Pfeil `=>` lässt sich am besten als mathematisches „wird abgebildet auf“ lesen. Der Ausdruck `n => n * 10` bedeutet also fachlich exakt: *Nimm das Element n und bilde es auf $n \cdot 10$ ab.*

Mit diesem Werkzeug ausgestattet, können wir die kompakte Python-Komprehension durch die Methode `filterMap` aus `RecursiveSet` nachbauen.

```
1      const mixedNumbers = new RecursiveSet(1, 2, 3, 4, 5);
2
3      const oddTens = mixedNumbers.filterMap(
4          n => n % 2 !== 0,
5          n => n * 10
6      );
7
8      console.log(oddTens.toString()); // {10, 30, 50}
```

Listing 44: TypeScript: Funktionale Pipeline mit `filterMap` und Lambdas

Um diesen Paradigmenwechsel vollständig zu durchdringen, betrachten wir den TypeScript-Code aus Listing 44 Zeile für Zeile:

- **Zeile 3:** Wir rufen die Methode `filterMap` auf unserer Ausgangsmenge auf. Diese Methode iteriert intern über jedes einzelne Element der Menge.
- **Zeile 4:** Dies ist das *Prädikat* (die Filter-Bedingung). Wir übergeben die Lambda-Funktion `n => n % 2 !== 0`. Die Methode wendet diese Funktion auf jedes Element n an. Gibt die Funktion `false` zurück, wird das Element verworfen.
- **Zeile 5:** Dies ist die *Transformation*. Für jedes Element, das den Filter passiert hat, wird nun die zweite Lambda-Funktion `n => n * 10` aufgerufen. Das Ergebnis wird in die neue Zielmenge eingefügt.

Das Ergebnis ist semantisch identisch zum Python-Code, es entsteht jedoch keine einzige unnötige Zwischenmenge im Speicher, da Selektion und Transformation in einem einzigen Durchlauf evaluiert werden.

3.7.1 Basis-Transformationen: map, filter und reduce

3.7.2 Komplexe Konstruktionen: Verschachtelte Iterationen auflösen mit flatMap

Noch deutlicher wird die Stärke der funktionalen Lambda-Konzepte, wenn in Python verschachtelte Schleifen (Nested Comprehensions) verwendet werden. Ein typisches Beispiel aus der theoretischen Informatik ist die Berechnung von Folgezuständen. Für jeden aktuellen Zustand muss hierbei oft eine ganze Teilmenge von neuen Zuständen berechnet und in einer gemeinsamen Menge gesammelt werden.

In Python reiht man dafür einfach mehrere `for`-Klauseln hintereinander, wie Listing 45 zeigt.

```
1      integer_set = {0}
2      natural_numbers = [1, 2, 3]
3
4      # Das äußere 'for' läuft über natural_numbers,
5      # das innere (implizite) fügt +n und -n in die Zielmenge ein.
6      expanded_set = { val for n in natural_numbers for val in (n, -n) }
7
8      # integer_set und expanded_set müssen manuell vereinigt werden
9      integer_set |= expanded_set
10     print(integer_set) # {0, 1, -1, 2, -2, 3, -3}
```

Listing 45: Python: Verschachtelte Mengenkomprehension

Für genau diesen Fall der „Eins-zu-Vielen“-Abbildung (ein Eingabewert generiert eine Menge von Ausgabewerten) stellt `RecursiveSet` die Methode `flatMap` bereit. Sie iteriert über eine Eingabe, führt für jedes Element eine Lambda-Funktion aus, die eine Teilmenge zurückgibt, und „flacht“ all diese Teilmengen direkt in die aufrufende Menge ab.

Listing 46 zeigt die direkte TypeScript-Entsprechung.

```

1      const integerSet = new RecursiveSet<number>(0);
2      const naturalNumbers = [1, 2, 3];
3
4      integerSet.flatMap(
5      naturalNumbers,
6      n => new RecursiveSet<number>(n, -n)
7      );
8
9      console.log(integerSet.toString()); // {0, 1, -1, 2, -2, 3, -3}

```

Listing 46: TypeScript: Direkte Generierung und Vereinigung durch `flatMap`

Auch hier hilft eine schrittweise Aufschlüsselung der funktionalen Mechanik:

- **Zeile 4–5:** Wir rufen `flatMap` auf dem bereits existierenden `integerSet` auf und übergeben als Quelle `naturalNumbers`.
- **Zeile 6:** Dies ist die Generator-Logik. Die Lambda-Funktion `n => new RecursiveSet(n, -n)` nimmt sich nacheinander jede natürliche Zahl und erschafft eine temporäre Menge, die den positiven und negativen Wert enthält.
- **Die Abflachung (Flattening):** Die Methode `flatMap` nimmt diese zurückgegebene Teilmenge und fügt deren Inhalt direkt (in-place) in das aufrufende `integerSet` ein.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die TypeScript-Portierung liest sich aufgrund der fehlenden Komprehensions-Syntax grundlegend anders als das Python-Original. Die mathematische Ausdrucksstärke geht jedoch nicht verloren. Sie wird lediglich von der Syntax-Ebene (dem Compiler) auf die Daten-Ebene verlagert, indem die Algorithmen als kompakte Lambda-Funktionen verpackt und an die API übergeben werden.

4 RecursiveSet: Interne Architektur und Implementierung

Während Kapitel 3 die fachliche API und die konzeptionelle Notwendigkeit einer wertsemantischen Mengenstruktur behandelte, fokussiert dieses Kapitel die zugrunde liegende technische Architektur. Da das native JavaScript-`Set` keine strukturelle Gleichheit für komplexe Objekte unterstützt und sich nicht durch einfache Wrapper modifizieren lässt, erfordert `RecursiveSet` eine vollständige Eigenimplementierung als Hash-Tabelle.

Eine Hashtabelle ist im Kern ein Array, bei dem der Speicherort eines Elements direkt aus seinem Wert berechnet wird. Diese direkte Berechnung ermöglicht das eigentliche Hauptziel der Architektur: eine Suchzeit von amortisiert $\mathcal{O}(1)$. Die $\mathcal{O}$ -Notation beschreibt in der Informatik das Laufzeitverhalten eines Algorithmus [3, S. 50f]. $\mathcal{O}(1)$ bedeutet „konstante Zeit“, egal ob die Menge zehn oder zehn Millionen Elemente enthält, das Finden eines Elements dauert im Durchschnitt immer exakt gleich lang. Diese Effizienz, gepaart mit einer schonenden Speicherverwaltung für die Garbage Collection, bildet die zentrale Herausforderung dieses Kapitels.

4.1 Hash-Dispatcher und Gleichheitsprüfung

Die technische Basis für diesen extrem schnellen $\mathcal{O}(1)$ -Zugriff bildet die strikte Trennung von Hash-Berechnung und der tatsächlichen strukturellen Gleichheitsprüfung. Man kann sich den Hash-Wert wie die Postleitzahl und den Straßennamen auf einem Brief vorstellen: Er grenzt das Suchgebiet (den Suchraum) massiv ein. Die Gleichheitsprüfung ist dann der genaue Blick auf das Klingelschild, um sicherzustellen, dass man wirklich beim richtigen Empfänger gelandet ist.

Die Funktion `getHashCode` agiert als Dispatcher (Verteiler). Sie untersucht den Datentyp und wählt die passende Hash-Strategie.

```

1  const HASH_C1 = 0xcc9e2d51;
2  const HASH_C2 = 0x1b873593;
3
4  function getHashCode(val: Value): number {
5      // --- FALL A: ZAHLEN ---
6      if (typeof val === 'number') {
7          // Fast Path: 32-Bit Integers
8          if ((val | 0) === val) {
9              let h = val | 0;
10             h = Math.imul(h ^ (h >> 16), 0x85ebca6b);
11             h = Math.imul(h ^ (h >> 13), 0xc2b2ae35);
12             return (h ^ (h >> 16)) >> 0;
13         }
14
15         // Slow Path: IEEE 754 Doubles
16         _f64[0] = val;
17         const low = _i32[0];
18         const high = _i32[1];
19         return (Math.imul(low, HASH_C1) ^ Math.imul(high, HASH_C2)) >> 0;
20     }
21
22     // --- FALL B: STRINGS ---
23     if (typeof val === 'string') {
24         let h = 0x811c9dc5;
25         const len = val.length;
26         for (let i = 0; i < len; i++) {
27             h ^= val.charCodeAt(i);
28             h = Math.imul(h, 0x01000193);
29         }
30         return h >> 0;
31     }
32
33     // --- FALL C: STRUKTURELLE OBJEKTE ---
34     if (val && typeof val === 'object') {
35         return val.hashCode();
36     }
37
38     return 0;
39 }

```

Listing 47: Der vollständige Hash-Dispatcher der Bibliothek

Dieser Code mag auf den ersten Blick einschüchternd wirken, lässt sich aber sehr logisch in drei Fälle zerlegen:

Fall A: Zahlen (Numbers)

JavaScript besitzt historisch keinen reinen Ganzzahl-Datentyp (Integer), sondern verarbeitet jede `number` unter der Haube als 64-Bit-Fließkommazahl nach dem IEEE-754-Standard [1]. Der Code teilt sich zur Optimierung in zwei Pfade auf:

- **Fast Path (Ganzzahlen):** Die Operation `(val | 0)` schneidet eventuelle Nachkommastellen ab. Ist das Ergebnis identisch mit dem Ursprungswert, haben wir eine saubere Ganzzahl. Würden wir die nackten Zahlen 1, 2 und 3 einfach direkt als Hash-Werte (also als "Parkplatznummern") nutzen, entstünden in der Tabelle sofort Klumpen. Um Kollision (Hashing)s zu vermeiden, wird der Wert stattdessen durch sogenanntes *Avalanche-Mixing* (Bit-Streuung) vermischt. So landen auch dicht beieinanderliegende Zahlen auf völlig unterschiedlichen Plätzen in der Tabelle.
- **Slow Path (Fließkommazahlen):** Handelt es sich um eine Kommazahl (z. B. 3.14), wird sie über einen `ArrayBuffer` in ihre tatsächlichen Nullen und Einsen im Arbeitsspeicher zerlegt. Aus diesen zwei 32-Bit-Hälften (`low` und `high`) wird der Hash berechnet.

In beiden Pfaden tauchen „Magic Numbers“ (wie `0x85ebca6b`) und die Funktion `Math.imul` auf. Das Präfix `0x` kennzeichnet Hexadezimalzahlen. Diese speziellen Werte wurden von Mathematikern so berechnet, dass ihre Bits beim Mischen (`^`) eine optimale Streuung ergeben. `Math.imul` wiederum zwingt die JavaScript-Engine (V8) zu einer echten, hardwarenahen 32-Bit-Ganzzahl-Multiplikation, um ungenaue Rundungsfehler bei Kommazahlen zu vermeiden.

Fall B: Strings (Zeichenketten)

Für Strings verwendet der Dispatcher eine Variante des bekannten *Jenkins One-at-a-Time* Hash-Algorithmus. Dabei wird der String nicht als Ganzes betrachtet, sondern Zeichen für Zeichen in einer `for`-Schleife durchlaufen.

Der numerische Wert jedes Zeichens (`charCodeAt`) wird in den bisherigen Zwischen-Hash eingemischt (`^=`) und anschließend multipliziert. Dieses Vorgehen ist essenziell, denn es garantiert, dass nicht nur die Art der Buchstaben, sondern auch ihre *Reihenfolge* den Hash bestimmt. Die Strings `"ab"` und `"ba"` enthalten zwar dieselben Buchstaben, führen durch die schrittweise Einmischung aber korrekterweise zu völlig unterschiedlichen Hash-Werten.

Fall C: Strukturelle Objekte

Handelt es sich bei dem Wert um ein komplexes Objekt (wie etwa unser `Tuple` aus dem vorherigen Kapitel), versucht die Bibliothek nicht, das Objekt mühsam von außen zu analysieren. Sie delegiert die Verantwortung einfach an das Objekt selbst, indem sie die vertraglich zugesicherte Eigenschaft `val.hashCode` abruft.

Die finale Prüfung mit `areEqual`

Der mühsam berechnete Hash-Wert führt uns nun lediglich zum richtigen „Parkplatz“ in der Hashtabelle. Ob das dort liegende Element wirklich exakt das gesuchte ist, entscheidet abschließend die Funktion `areEqual`:

```
1 function areEqual(a: Value, b: Value): boolean {  
2     if (a === b) return true;  
3     if (typeof a !== typeof b) return false;  
4  
5     if (typeof a === 'number' || typeof a === 'string') return a === b;  
6  
7     if (typeof a === 'object' && a !== null && b !== null) {  
8         return a.equals(b);  
9     }  
10    return false;  
11 }
```

Listing 48: Die Gleichheitsfunktion `areEqual`

Auch diese Funktion ist kurz und extrem effizient:

1. **Identitäts-Kurzschluss:** Der einfache `a === b` Vergleich ganz oben fängt identische Speicherreferenzen sofort ab. Das erspart teure Tiefenprüfungen, wenn wir aus Versehen zweimal exakt dasselbe Objekt vergleichen.
2. **Primitive Werte:** Sind beide Werte einfache Zahlen oder Strings, greift der native JavaScript-Vergleich (`a === b`). Wir haben den Hash-Wert vorab nur gebraucht, um sie in der Tabelle zu finden – für den finalen inhaltlichen Beweis reicht das primitive Gleichheitszeichen.
3. **Strukturelle Objekte:** Handelt es sich um komplexe Typen, wird die finale Entscheidung an die vertraglich zugesicherte `equals()`-Methode des jeweiligen Objekts delegiert.

Erst durch das Zusammenspiel dieser beiden Funktionen – `getHashCode` für das schnelle Eingrenzen des Suchraums und `areEqual` für den beweisenden Strukturabgleich – wird die effiziente Wertsemantik der Bibliothek überhaupt erst möglich.

4.2 Speicherlayout: Structure of Arrays (SoA)

[Image comparing Structure of Arrays (SoA) vs Array of Structures (AoS) memory layout]

Ein intuitiver, objektorientierter Entwurf für eine Hash-Map würde sogenannte Bucket-Objekte der Form `{ key, value, hash }` anlegen. Dies nennt man *Array

of Structures* (AoS). In der V8-Engine von JavaScript führt dies bei tausenden kleinen Objekten jedoch zu Speicherfragmentierung und Latenzen durch das ständige Aufräumen des Speichers.

`RecursiveMap` (die architektonische Basis für `RecursiveSet`) nutzt stattdessen das *Structure of Arrays* (SoA) Pattern. Statt viele kleine Objekte zu bauen, werden die Eigenschaften in parallelen, einfachen Listen (Arrays) gespeichert. Der Schlüssel an Index 5 gehört exakt zum Wert an Index 5. Dies schont den CPU-Cache.

```
1      class RecursiveMap<K extends Value, V extends Value> {
2          // Dichte Arrays (Nutzdaten liegen direkt nebeneinander)
3          protected readonly _keys: K[] = [];
4          protected readonly _values: V[] = [];
5          protected readonly _hashes: number[] = [];
6
7          // Indextabelle (Suchstruktur für Open Addressing)
8          protected readonly _indices: Uint32Array;
9      }
```

Listing 49: Speicherarchitektur von `RecursiveMap`

Die Nutzdaten wachsen dicht (ohne Lücken) in den Arrays `_keys`, `_values` und `_hashes`. Die eigentliche Hash-Tabelle ist das `Uint32Array` namens `_indices`. Es enthält keine Objekte, sondern **1-basierte Zeiger** auf die dichten Arrays. Ein Wert von 0 markiert einen leeren Slot. Ein Wert $n > 0$ verweist auf den Index $n - 1$ in den dichten Arrays.

4.3 Kollisionsauflösung via Open Addressing

[Image illustrating Open Addressing with Linear Probing in Hash Tables]

Das Nachschlagen und Einfügen erfolgt über Open Addressing mit Linear Probing. Man kann sich das wie einen Parkplatz vorstellen: Der Hash-Wert berechnet Ihren zugewiesenen Parkplatz. Ist dieser bereits von einem anderen Auto belegt (Kollision), fahren Sie einfach zum nächstmöglichen freien Parkplatz weiter. Standardwerke der Algorithmik zeigen, dass diese Methode bei gut dimensionierten Tabellen hochgradig Cache-effizient ist [vgl. 3, Kap. 11.4].

Der Suchalgorithmus profitiert hier maßgeblich vom SoA-Layout: Bevor die teure Methode `areEqual` aufgerufen wird, vergleicht die Schleife blitzschnell den vorberechneten Hash.

```

1      get(key: K): V | undefined {
2          const h = getHashCode(key);
3          let idx = h & this._mask; // Start-Parkplatz (Bucket) berechnen
4
5          while (true) {
6              const entry = this._indices[idx];
7              if (entry === 0) return undefined; // Slot leer -> Element existiert nicht
8
9              const ptr = entry - 1;
10             // 1. Hash vergleichen (schnell), 2. equals vergleichen (teuer)
11             if (this._hashes[ptr] === h && areEqual(this._keys[ptr], key)) {
12                 return this._values[ptr];
13             }
14             idx = (idx + 1) & this._mask; // Nächster Slot (Linear Probing)
15         }
16     }

```

Listing 50: Lookup-Algorithmus mit linearem Sondieren

4.4 Löschvorgang: Backshift Deletion und Dense-Swap

[Image illustrating Backshift Deletion or Robin Hood Hashing in Hash Tables]

Das Entfernen von Elementen aus Hash-Tabellen mit Open Addressing ist tückisch. Wenn ein Auto den Parkplatz verlässt und wir den Platz einfach leeren, reißt die Suchkette für alle Autos ab, die wegen einer Kollision weiter hinten parken mussten. Die simple Lösung – das Aufstellen eines "GesperrtSchildes (Tombstone (Grabstein)) – führt langfristig zu verschmutzten Tabellen.

Die Bibliothek verwendet stattdessen die elegante Backshift Deletion (eng verwandt mit Robin Hood Hashing). Die entstandene Lücke wird intelligent durch nachfolgende Elemente aufgefüllt, sofern diese dadurch näher an ihren idealen Ursprungs-Hash-Slot heranrücken können [vgl. 3].


```

1     private removeIndex(holeIdx: number): void {
2         let i = (holeIdx + 1) & this._mask;
3         while (this._indices[i] !== 0) {
4             const entry = this._indices[i];
5             const h = this._hashes[entry - 1];
6
7             const idealIdx = h & this._mask;
8             const distToHole = (holeIdx - idealIdx + this._bucketCount) & this._mask;
9             const distToI = (i - idealIdx + this._bucketCount) & this._mask;
10
11             // Element i ist näher an seinem idealen Slot, wenn es in die Lücke rückt
12             if (distToHole < distToI) {
13                 this._indices[holeIdx] = entry; // Lücke füllen
14                 holeIdx = i;                     // Lücke wandert weiter nach hinten
15             }
16             i = (i + 1) & this._mask;
17         }
18         this._indices[holeIdx] = 0; // Lücke ans Ende der Kette verschoben und geleert
19     }

```

Listing 51: Reparatur der Suchkette (Backshifting)

Nachdem die Suchstruktur repariert ist, muss das Element aus den dichten Nutzdaten (`_keys`, `_values`) entfernt werden. Ein `Array.splice()` würde ein teures Verschieben aller nachfolgenden Elemente in $\mathcal{O}(N)$ erzwingen (wie das Zusammenrücken von Büchern im Regal).

Stattdessen nutzt die Implementierung den **Dense-Swap**: Das zu löschende Element wird mit dem *allerletzten* Element im Array überschrieben (das letzte Buch wird einfach in die Lücke gestellt). Anschließend wird das letzte Element mit `pop()` in $\mathcal{O}(1)$ entfernt und der Zeiger in der Indextabelle aktualisiert. Dies garantiert rasend schnelles Löschen ohne Speicher-Neuzuweisung.

4.5 Kapazitätsverwaltung und Hashing-Metadaten

Um die Zugriffszeit von $\mathcal{O}(1)$ aufrechtzuerhalten, darf eine Hash-Tabelle nie komplett voll werden. Der Auslastungsgrad (Load Factor (Auslastungsgrad)) wird daher strikt bei 0.75 (75%) abgeriegelt. Wird dieser überschritten, verdoppelt `ensureCapacity` die Tabellengröße. Die Kapazität bleibt dabei stets eine Potenz von 2 (z. B. 16, 32, 64). Dies ist ein bekannter Trick, um langsame Modulo-Divisionen durch eine extrem schnelle bitweise UND-Operation (`& this._mask`) zu ersetzen [vgl. 3, Kap. 11].

Um Speicherlecks bei häufigen Löschvorgängen zu vermeiden, greift ein **Shrink*-Mechanismus*: Fällt die Auslastung unter 25%, wird die Indextabelle hal-

biert und neu gehasht.

4.6 RecursiveSet: Architektonische Spezialisierung

Das `RecursiveSet` verwendet exakt dieselbe Speicherarchitektur wie die `Map`, eliminiert jedoch das `_keys`-Array, da in einer reinen Menge die gespeicherten Werte zeitgleich ihre eigenen Suchschlüssel sind.

Eine Besonderheit liegt in der `hashCode`-Generierung der Menge selbst. Da Mengen mathematisch ungeordnet sind (die Menge $\{A, B\}$ ist gleich $\{B, A\}$), muss ihr berechneter Hash unabhängig von der Einfügereihenfolge sein. Dies wird durch die kumulative XOR (Exklusives Oder)-Verknüpfung (`^=`) der Element-Hashes im Feld `this._xorHash` erreicht, da XOR kommutativ ist.

Immutabilität und der Freeze-Zyklus

Wie in Abschnitt ?? erläutert, muss eine Menge eingefroren werden, sobald sie in eine andere Struktur eingebettet wird. Technisch wird dies durch den Aufruf von `get hashCode()` erzwungen.

Sobald das Set gehasht wird, setzt es intern `this._isFrozen = true`. Zudem greift ein kaskadierender Freeze: Der Algorithmus iteriert über alle gespeicherten Objekte und ruft deren `hashCode` auf. Dies garantiert, dass auch tief verschachtelte Strukturen iterativ bis in die unterste Ebene versiegelt werden.

4.7 Performance-Optimierung funktionaler Methoden

Die funktionalen Methoden (`map`, `filterMap`, `flatMap`) basieren technisch nicht auf den langsameren JavaScript-Iteratoren. Um den Overhead von Generator-Funktionen zu vermeiden, iterieren diese Methoden imperativ über klassische `for`-Schleifen direkt über das dichte `_values`-Array.

Zudem wird bei Transformationen eine optimistische Prä-Allokation durchgeführt: `result.ensureCapacity(this.size)`. Unter der Annahme, dass die Zielmenge ähnlich groß wird wie die Ursprungsmenge, wird der benötigte Speicher direkt am Stück reserviert, was teure Tabellenvergrößerungen während der Schleife eliminiert.

4.8 Fazit der internen Architektur

Die interne Umsetzung demonstriert, dass strukturelle Wertsemantik in TypeScript nicht durch einfache Typ-Deklarationen erreicht werden kann. Es bedarf einer vollständigen, auf die Hardware-Architektur abgestimmten Datenstruktur.

Durch das SoA-Paradigma, die intelligente Trennung von Hash-Wegweiser und inhaltlicher Gleichheitsprüfung sowie Algorithmen wie Backshift-Deletion und

Dense-Swapping wird `RecursiveSet` zu einer hochperformanten Infrastruktur. Sie bietet die formale Strenge mathematischer Mengen und liefert gleichzeitig die Ausführungsgeschwindigkeit, die Studierende benötigen, um komplexe Automaten-Algorithmen ressourcenschonend zu implementieren.

5 Vom Python-Werkzeug *PLY* zu *Lezer*

In den ursprünglichen Python-Implementierungen der Lehrveranstaltung werden zentrale Schritte der Sprachverarbeitung mit der Bibliothek *PLY* (Python Lex-Yacc) umgesetzt. *PLY* ist eine Parsergenerator-Bibliothek für Python, die sich an den klassischen Werkzeugen *Lex* und *Yacc* orientiert. Diese Werkzeuge werden häufig in Lehrumgebungen eingesetzt, um grundlegende Konzepte der Compilertechnik wie Tokenisierung und Parsing praktisch umzusetzen. Die Bibliothek wurde von David Beazley entwickelt und ist frei verfügbar [4].

Die grundlegende Architektur eines solchen Sprachprozessors besteht aus zwei zentralen Phasen: der lexikalischen Analyse und der syntaktischen Analyse. Zunächst zerlegt der Lexer den Eingabetext in eine Folge elementarer Token, anschließend analysiert der Parser diese Tokenfolge anhand einer kontextfreien Grammatik und konstruiert daraus eine syntaktische Struktur, etwa einen abstrakten Syntaxbaum (AST) [5, S.5ff].

PLY bildet diese beiden Komponenten explizit ab:

- **Lexikalische Analyse (Lexer):** Token werden über reguläre Ausdrücke definiert. Der Lexer erkennt daraus elementare Spracheinheiten wie Zahlen, Operatoren oder Schlüsselwörter.
- **Syntaxanalyse (Parser):** Die Grammatik der Sprache wird als Menge von Produktionsregeln formuliert. *PLY* generiert daraus einen Parser, der auf LR-Parsing-Techniken basiert. Diese Parsingverfahren lesen die Eingabe von links nach rechts und konstruieren eine rechtsableitende Analyse, wodurch auch komplexe Programmiersprachen effizient verarbeitet werden können.

Ein charakteristisches Merkmal von *PLY* ist, dass Token-Definitionen und Grammatikregeln direkt im Python-Code definiert werden. Produktionsregeln werden dabei als Funktionen formuliert, deren Docstrings die jeweilige Grammatikregel enthalten. Diese enge Integration erleichtert die prototypische Entwicklung von Parsern im Lehrkontext.

Während *PLY* somit eine klassische Compilerarchitektur innerhalb der Python-Umgebung realisiert, verfolgt das TypeScript-Ökosystem einen anderen Ansatz. Für editornahe Anwendungen und webbasierte Entwicklungsumgebungen wird häufig das Parser-Framework *Lezer* eingesetzt.

Lezer verfolgt das Ziel, syntaktische Analysen effizient und inkrementell durchzuführen. Im Gegensatz zu traditionellen Parsergeneratoren wird der Parser so konstruiert, dass er Änderungen am Quelltext lokal verarbeiten kann, ohne den gesamten Syntaxbaum neu berechnen zu müssen [6].

```
1 tokens = ('NUMBER', 'PLUS')
2
3 t_PLUS = r'\+'
4
5 def t_NUMBER(t):
6     r'\d+'
7     t.value = int(t.value)
8     return t
```

Listing 52: Ply-Grammatik in Python

Die Grammatik wird hierbei nicht mehr als Python-Code formuliert, sondern als deklarative Grammatikbeschreibung in einer eigenen Syntax definiert:

```
1 @top Expression { Add }
2
3 Add {
4     Expression "+" Expression
5 }
```

Listing 53: Lezer-Grammatik in TypeScript

Aus dieser Beschreibung generiert *Lezer* einen Parser, der direkt im TypeScript-Ökosystem verwendet werden kann.

Der zentrale Unterschied zwischen beiden Ansätzen liegt somit weniger in der zugrundeliegenden formalen Theorie. Beide basieren auf kontextfreien Grammatiken und klassischen Parsingverfahren, sie unterscheiden sich vielmehr in der Zielumgebung. Während *PLY* primär für klassische Compilerprototypen und Lehrzwecke in Python konzipiert wurde, ist *Lezer* auf moderne Entwicklungswerkzeuge und inkrementelle Analyse von Programmtexten ausgelegt.

Im Kontext dieser Arbeit dient *PLY* daher als Referenzimplementierung der ursprünglichen Python-Notebooks, während *Lezer* die Grundlage für die Umsetzung der gleichen Sprachverarbeitungsschritte im TypeScript-Ökosystem bildet.

5.1 Grundlagen von Lezer

Lezer ist ein Parser-Framework, das im Umfeld des CodeMirror-Projekts entwickelt wurde und speziell auf den Einsatz in modernen Entwicklungswerkzeugen ausgelegt ist [6]. Im Gegensatz zu vielen klassischen Parsergeneratoren steht bei *Lezer* nicht die einmalige Analyse eines vollständigen Programms im Vordergrund, sondern die effiziente Verarbeitung sich kontinuierlich ändernder Programmtexte.

Ein zentrales Ziel von *Lezer* besteht darin, die syntaktische Struktur eines Textes auch während der Bearbeitung im Editor schnell verfügbar zu machen. Funktionen wie Syntax-Highlighting, automatische Einrückung oder Fehlermarkierungen benötigen eine konsistente syntaktische Analyse des aktuellen Dokumentzustands. Da sich der Quelltext während der Bearbeitung ständig verändert, muss der Parser in der Lage sein, diese Änderungen effizient zu verarbeiten.

Inkrementelles Parsing

Eine zentrale Eigenschaft von *Lezer* ist das sogenannte *inkrementelle Parsing*. Dabei wird der Syntaxbaum eines Dokuments nicht bei jeder Änderung vollständig neu berechnet. Stattdessen werden nur jene Teile des Baums aktualisiert, die tatsächlich von der Änderung betroffen sind.

Dieser Ansatz reduziert den Rechenaufwand erheblich und ermöglicht eine nahezu verzögerungsfreie Aktualisierung der Syntaxstruktur im Editor. Besonders bei größeren Dokumenten oder komplexeren Grammatiken stellt dies einen entscheidenden Vorteil gegenüber klassischen Parserarchitekturen dar [7].

Baumrepräsentation der Syntax

Das Ergebnis der Analyse durch *Lezer* ist eine baumartige Repräsentation der syntaktischen Struktur des Eingabetextes. Diese Struktur enthält sämtliche syntaktischen Elemente, die durch die Grammatik definiert wurden.

Lezer erzeugt dabei zunächst einen sogenannten *Concrete Syntax Tree* (CST). Im Gegensatz zu einem abstrakten Syntaxbaum bleiben hier auch Zwischensymbole und strukturelle Details der Grammatik erhalten. Diese vollständige Darstellung der syntaktischen Struktur ist besonders für editornahe Funktionen relevant, da sie eine präzise Lokalisierung einzelner Sprachelemente ermöglicht.

Integration in das JavaScript- und TypeScript-Ökosystem

Ein weiterer wichtiger Aspekt von *Lezer* ist seine Integration in das JavaScript- und TypeScript-Ökosystem. Der generierte Parser kann direkt in Webanwendungen oder Entwicklungswerkzeuge (wie z.B. in Jupyter-Notebook) eingebunden werden.

Im Kontext dieser Arbeit wird *Lezer* verwendet, um die syntaktische Analyse der ursprünglichen Python-Lehrbeispiele in eine TypeScript-basierte Implementierung zu übertragen. Die Grammatik der Sprache bildet dabei die formale Grundlage für die Generierung des Parsers, während TypeScript für die Weiterverarbeitung der analysierten Strukturen eingesetzt wird.

Der nächste Abschnitt beschreibt daher die konkrete Definition der Grammatik, die als Grundlage für die spätere Parsergenerierung dient.

5.2 Grammatikdefinition in Lezer

Die syntaktische Struktur der zu analysierenden Sprache wird in *Lezer* durch eine deklarative Grammatikbeschreibung festgelegt. Diese Grammatik bildet die Grundlage für die spätere Generierung des Parsers und definiert, welche syntaktischen Strukturen innerhalb der Sprache zulässig sind.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Grammatik direkt innerhalb der verwendeten Jupyter-Notebooks entwickelt. Dieses Vorgehen orientiert sich an der Struktur der ursprünglichen Lehrmaterialien, die ebenfalls notebookbasiert aufgebaut sind. Dadurch konnte die Grammatik schrittweise erweitert und unmittelbar anhand von Beispielausdrücken getestet werden.

Ein wesentliches Merkmal der vorliegenden Implementierung besteht darin, dass die Grammatik nicht in einer separaten Datei abgelegt wurde, sondern als mehrzeiliger String direkt im TypeScript-Code des Notebooks definiert ist. Die Grammatik wird somit als Datenobjekt innerhalb des Programms gehalten und kann ohne Zwischenschritt unmittelbar an die Parsergenerierung übergeben werden. Dieses Vorgehen vereinfacht den experimentellen Umgang mit der Grammatik, da Änderungen direkt an der Stringdefinition vorgenommen und sofort getestet werden können.

Struktur einer Lezer-Grammatik

Eine *Lezer*-Grammatik besteht aus mehreren Komponenten, die gemeinsam die syntaktische Struktur der Sprache beschreiben. Dazu gehören insbesondere:

- die Definition eines Startsymbols,
- Regeln zur Beschreibung komplexer syntaktischer Strukturen,
- sowie Token-Definitionen für elementare Sprachelemente.

Das folgende Beispiel zeigt eine vereinfachte Grammatikdefinition für arithmetische Ausdrücke, wie sie im Notebook als String festgehalten wird:

Die Variable `grammarDefinition` enthält die vollständige Grammatikbeschreibung als Zeichenkette. Durch diese Repräsentation bleibt die Grammatik eng mit dem restlichen Notebook-Code verknüpft. Insbesondere kann sie direkt an die Funktion zur Parsererzeugung übergeben werden, ohne dass ein externer Lade- oder Build-Schritt erforderlich ist.

Das Schlüsselwort `@top` definiert das Startsymbol der Grammatik. Dieses Symbol bildet den Einstiegspunkt der syntaktischen Analyse. Die Regel `Add` beschreibt eine mögliche Struktur eines Ausdrucks: Ein Ausdruck kann entweder aus zwei Teilausdrücken bestehen, die durch einen Additionsoperator verbunden sind, oder aus einem numerischen Wert.

```

1  const grammarDefinition = `
2      @top Expression { Add }
3
4      Add {
5          Expression "+" Expression |
6          Number
7      }
8
9      @tokens {
10         Number { "[0-9]+" }
11     }
12 `;

```

Listing 54: Umsetzung Lezer-Grammatik in TypeScript

Die Definition der Token erfolgt im Block `@tokens`. Hier werden reguläre Ausdrücke verwendet, um elementare Spracheinheiten zu erkennen. Diese Token bilden die Grundlage für die syntaktische Analyse, da sie die kleinsten Einheiten darstellen, aus denen komplexere Strukturen aufgebaut werden.

Iterative Entwicklung der Grammatik

Die Entwicklung der Grammatik erfolgte iterativ innerhalb der Notebook-Umgebung. Nach jeder Anpassung der Stringdefinition konnte der Parser neu generiert und direkt auf Beispielausdrücke angewendet werden. Dieses Vorgehen erleichtert insbesondere die schrittweise Erweiterung der Grammatik, da syntaktische Fehler oder Mehrdeutigkeiten frühzeitig erkannt werden können.

Darüber hinaus unterstützt die Notebook-Umgebung eine experimentelle Arbeitsweise, bei der einzelne Sprachkonstrukte isoliert getestet werden können. Dies ist insbesondere im Lehrkontext hilfreich, da die Auswirkungen einzelner Grammatikregeln unmittelbar sichtbar werden.

Die so definierte Grammatik bildet schließlich die Grundlage für die Generierung des Parsers, die im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

5.3 Generierung des Parsers

Nachdem die Grammatik definiert wurde, kann daraus ein ausführbarer Parser erzeugt werden. In klassischen Projekten erfolgt dieser Schritt häufig über ein separates Generatorwerkzeug im Build-Prozess. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Parsergenerierung jedoch direkt innerhalb der Notebook-Umgebung durchgeführt.

Hierzu ist insbesondere das Paket `@lezer/generator` relevant. Nach der offiziellen Dokumentation übernimmt dieses Paket die Erzeugung der Parse-Tabellen aus einer Grammatikbeschreibung. Üblicherweise wird es als Generatorwerkzeug

im Build-Prozess eingesetzt; es kann jedoch auch direkt als JavaScript-Funktion verwendet werden [6]. Genau dieses Vorgehen wurde in der vorliegenden Arbeit genutzt.

Die grundlegende Erstellung des Parsers erfolgt über die Funktion `buildParser`, die aus `@lezer/generator` importiert wird. Diese Funktion nimmt die zuvor definierte Grammatik als Eingabe und erzeugt daraus eine Parserinstanz:

```
1 import { buildParser } from "@lezer/generator";  
2  
3 const parser = buildParser(grammarDefinition);
```

Listing 55: Erstellung des Parsers in TypeScript

Die Variable `grammarDefinition` enthält hierbei die deklarative Beschreibung der Grammatik. Auf Grundlage dieser Definition erzeugt *Lezer* die internen Parsingtabellen und Datenstrukturen, die für die syntaktische Analyse benötigt werden. Der so erzeugte Parser basiert zur Laufzeit auf dem *Lezer-LR*-System, während die erzeugten Syntaxbäume auf den gemeinsamen Baumstrukturen des *Lezer*-Ökosystems beruhen [6].

Parserinstanz

Das Ergebnis des Generierungsprozesses ist ein Parserobjekt, das anschließend zur Analyse von Eingabetexten verwendet werden kann. Der Parser verarbeitet einen Eingabestring und erzeugt daraus eine Baumstruktur, welche die syntaktische Struktur des Ausdrucks repräsentiert.

Diese Struktur ermöglicht es, einzelne Sprachelemente gezielt zu identifizieren und weiterzuverarbeiten. Insbesondere können nachgelagerte Verarbeitungsschritte auf bestimmte Knoten des Syntaxbaums zugreifen, um beispielsweise Ausdrücke auszuwerten oder Transformationen durchzuführen.

Integration in den Notebook-Workflow

Die Generierung des Parsers innerhalb des Notebooks bietet mehrere Vorteile für den Entwicklungsprozess. Änderungen an der Grammatik können unmittelbar getestet werden, da der Parser nach jeder Anpassung neu erzeugt werden kann. Dadurch entsteht ein iterativer Entwicklungsprozess, bei dem Grammatikdefinition und Parserverhalten eng miteinander verknüpft sind.

Dieses Vorgehen entspricht der didaktischen Struktur der ursprünglichen Lehrmaterialien, in denen Sprachkonstrukte schrittweise eingeführt und unmittelbar anhand von Beispielen überprüft werden.

Der generierte Parser bildet schließlich die Grundlage für die syntaktische Analyse innerhalb der TypeScript-Implementierung. Im folgenden Abschnitt wird

beschrieben, wie der Parser in die eigentliche Programmlogik integriert wird und wie die erzeugten Syntaxbäume weiterverarbeitet werden.

5.4 Integration in die TypeScript-Implementierung

Die Generierung des Parsers stellt im Projekt keinen isolierten Endpunkt dar, sondern ist unmittelbar in die weitere TypeScript-Implementierung eingebettet. Der mit `buildParser(grammarDefinition)` erzeugte Parser wird direkt zur Analyse von Eingabestrings verwendet und bildet damit die Eingangsstufe für die weitere Verarbeitung der Sprachelemente.

Im konkreten Projekt greifen dabei mehrere Pakete des *Lezer*-Ökosystems zusammen. Das Paket `@lezer/generator` wird zur Erzeugung des Parsers aus der Grammatikdefinition verwendet. Das Paket `@lezer/common` stellt mit `TreeCursor` eine zentrale Schnittstelle für die Traversierung der erzeugten Baumstruktur bereit. Zusätzlich wird `@lezer/lr` für den LR-basierten Parser-Typ verwendet, sodass die Parserinstanz auch auf Typebene explizit beschrieben werden kann [6].

Parsing von Eingabetexten

Nach der Erzeugung der Parserinstanz kann ein Eingabetext über die Methode `parse` analysiert werden. Diese Methode ist nicht projektspezifisch implementiert, sondern Bestandteil der durch *Lezer* erzeugten Parserinstanz. Im Projekt wird sie über den Ausdruck `parser.parse(input)` aufgerufen. Das Ergebnis ist zunächst keine fachliche Datenstruktur der Anwendung, sondern eine vom Parser erzeugte syntaktische Baumrepräsentation. Diese Struktur enthält die durch die Grammatik erkannten Knoten und dient als unmittelbares Resultat der *Lezer*-Analyse.

Im Notebook wird dieser Schritt direkt mit der anschließenden Weiterverarbeitung verbunden. Ein typisches Muster besteht darin, den Eingabetext zunächst durch den generierten Parser analysieren zu lassen, anschließend einen Cursor auf dem erzeugten Baum zu erzeugen und diesen Baum danach in eine projektspezifische Datenstruktur zu überführen:

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass im Projekt zwischen der von *Lezer* bereitgestellten Parsingfunktion und der eigenen Anwendungslogik unterschieden wird. Während `parser.parse(...)` die konkrete Syntax analysiert und einen Syntaxbaum erzeugt, übernimmt die Funktion `parseStmnt` die Kapselung dieses Schritts sowie die anschließende Transformation in eine typisierte interne Repräsentation.

Transformation vom CST zum projektspezifischen AST

Für die eigentliche Programmlogik genügt die konkrete Syntaxstruktur allein nicht. Benötigt wird vielmehr eine Datenstruktur, die auf die Anforderungen der weiteren Verarbeitung abgestimmt ist. Aus diesem Grund wird der durch *Lezer* erzeugte

```

1 import { buildParser } from "@lezer/generator";
2 import { TreeCursor } from "@lezer/common";
3
4 function parseStmnt(input: string): Stmnt {
5     const tree = parser.parse(input);
6     const ast = cstToAST(tree.cursor(), input, config);
7     if (ast instanceof AssignNode || ast instanceof ExprStmntNode) {
8         return ast;
9     }
10    throw new Error(`Expected a statement, got: ${ast.constructor.name}`);
11 }

```

Listing 56: ParseStmnt Funktion in TypeScript

Baum in einen projektspezifischen abstrakten Syntaxbaum (AST) überführt.

Im Projekt erfolgt diese Transformation über die Funktion `cstToAST`. Diese verarbeitet den vom Parser erzeugten Baum rekursiv anhand eines `TreeCursor`. Für jeden Knoten wird geprüft, ob eine zugehörige Transformationsregel definiert ist. Ist dies der Fall, wird aus den Kindknoten ein passender AST-Knoten konstruiert. Knoten, die lediglich syntaktische Zwischenstufen darstellen, können dabei ausgelassen oder automatisch reduziert werden. Die entsprechende Transformationslogik ist im Projekt generisch über `ParserConfig` und `TransformRule` organisiert, sodass die Abbildung vom konkreten Syntaxbaum auf den projektspezifischen AST regelbasiert erfolgt.

Dieses Vorgehen trennt die parsernahe Syntaxrepräsentation klar von der semantisch relevanten internen Modellierung. Die von *Lezer* erzeugte Struktur bleibt damit auf die Analyse des Eingabetexts beschränkt, während die eigentliche Programmlogik ausschließlich mit den definierten TypeScript-Typen und Klassen arbeitet.

Typsicherheit an der Schnittstelle

Ein weiterer Vorteil dieser Integration liegt in der klaren Typisierung der Schnittstelle zwischen Parser und Anwendungscode. Die Funktion `parseStmnt` kapselt nicht nur den Aufruf des generierten Parsers, sondern überprüft zusätzlich, ob das Resultat tatsächlich die erwartete Form besitzt. Dadurch wird verhindert, dass nachgelagerte Verarbeitungsschritte mit ungeeigneten oder unerwarteten Knotenstrukturen arbeiten.

Gerade im Kontext dieser Arbeit ist dieser Schritt von Bedeutung, da die Portierung nach TypeScript nicht nur die syntaktische Analyse reproduzieren soll, sondern zugleich die Vorteile statischer Typisierung nutzbar macht. Die Integration des Parsers endet daher nicht beim Erzeugen eines Syntaxbaums, sondern

umfasst auch dessen kontrollierte Überführung in wohldefinierte, typisierte Datenstrukturen.

Bedeutung für die Gesamtarchitektur

Die Einbettung des *Lezer*-Parsers in die TypeScript-Implementierung zeigt, dass der Parser im Projekt als Teil einer mehrstufigen Verarbeitungskette verstanden wird. Auf die formale Grammatikdefinition folgt die Parsererzeugung, anschließend die Analyse konkreter Eingaben durch den generierten Parser und schließlich die Transformation in eine interne Repräsentation, auf der Auswertung, Analyse oder weitere Übersetzungsschritte aufbauen können.

Damit übernimmt *Lezer* im Gesamtsystem die Aufgabe, die textuelle Eingabe in eine formal strukturierte Zwischenform zu überführen. Die fachliche Bedeutung der erkannten Konstrukte entsteht jedoch erst durch die nachgelagerte Abbildung auf die projektspezifischen AST-Klassen. Genau diese Trennung zwischen syntaktischer Analyse und semantischer Weiterverarbeitung macht die Integration in die TypeScript-Implementierung besonders anschlussfähig und wartbar.

6 Literaturverzeichnis

- [1] IEEE Computer Society. *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*. IEEE Std 754-2019 (Revision of IEEE 754-2008). IEEE, Juli 2019. URL: https://www-users.cse.umn.edu/~vinals/tspot_files/phys4041/2020/IEEE%20Standard%20754-2019.pdf.
- [2] Georg Cantor. „Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre“. In: *Mathematische Annalen* 46 (1895), S. 481–512. URL: <http://eudml.org/doc/157768>.
- [3] Thomas H. Cormen u. a. *Introduction to Algorithms*. 4. Aufl. MIT Press, 2022. ISBN: 978-0262046305.
- [4] David Beazley. *PLY (Python Lex-Yacc)*. 2026. URL: <https://www.dabeaz.com/ply/> (besucht am 08.02.2026).
- [5] Alfred V. Aho u. a. *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*. 2. Aufl. Addison-Wesley, 2006. ISBN: 978-0321486813.
- [6] *Lezer Documentation*. CodeMirror / Lezer Project. 2026. URL: <https://lezer.codemirror.net/docs/> (besucht am 08.02.2026).
- [7] Marijn Haverbeke. *Lezer*. 3. Sep. 2019. URL: <https://marijnhaverbeke.nl/blog/lezer.html> (besucht am 08.02.2026).

A Anhang

A.1 Verzeichnis der portierten Lehrnotebooks

Die folgende Tabelle listet alle Jupyter-Notebooks auf, die im Rahmen dieser Arbeit selektiert und von Python nach TypeScript portiert wurden. Die Gliederung folgt der Kapitelstruktur der Originalvorlesung „Theoretische Informatik III“.

Tabelle 1: Übersicht der übersetzten Notebooks im Repository

Original-Kapitel	Notebook-Dateiname
Chapter 03	01-Ply-Scanning-Example.ipynb 02-Regex-Tutorial.ipynb 03-Exam-Evaluation.ipynb 04-Html2Text.ipynb
Chapter 04 & 05	01-NFA-2-DFA.ipynb 02-Test-NFA-2-DFA.ipynb 03-Regex-2-NFA.ipynb 04-Test-Regex-2-NFA.ipynb 05-DFA-2-RegExp.ipynb 06-Test-DFA-2-RegExp.ipynb 07-Minimize.ipynb 08-Test-Minimize.ipynb 09-Equivalence.ipynb 10-Test-Equivalence.ipynb
Chapter 06	01-Top-Down-Parser.ipynb 02-EBNF-Parser.ipynb
Chapter 07	01-Calculator.ipynb 02-Differentiator.ipynb 03-Interpreter.ipynb
Chapter 10	01-Conflicts.ipynb 02-Conflicts-Resolved.ipynb

Quelle: Eigene Darstellung.